

工程数学

概率论与数理统计

彭盛霖

西北大学信息学院

pengshenglin@nwu.edu.cn

内容体系

-  **第一章 概率论的基本概念**
-  **第二章 随机变量及其分布**
-  **第三章 多维随机变量及其分布**
-  **第四章 随机变量的数字特征**
-  **第五章 大数定律即中心极限定理**
-  **第六章 样本及抽样分布**
-  **第七章 参数估计**
-  **第八章 假设检验**

第一章 概率论的基本概念

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

随机事件的概念

古典概型的概率计算方法

概率的加法公式

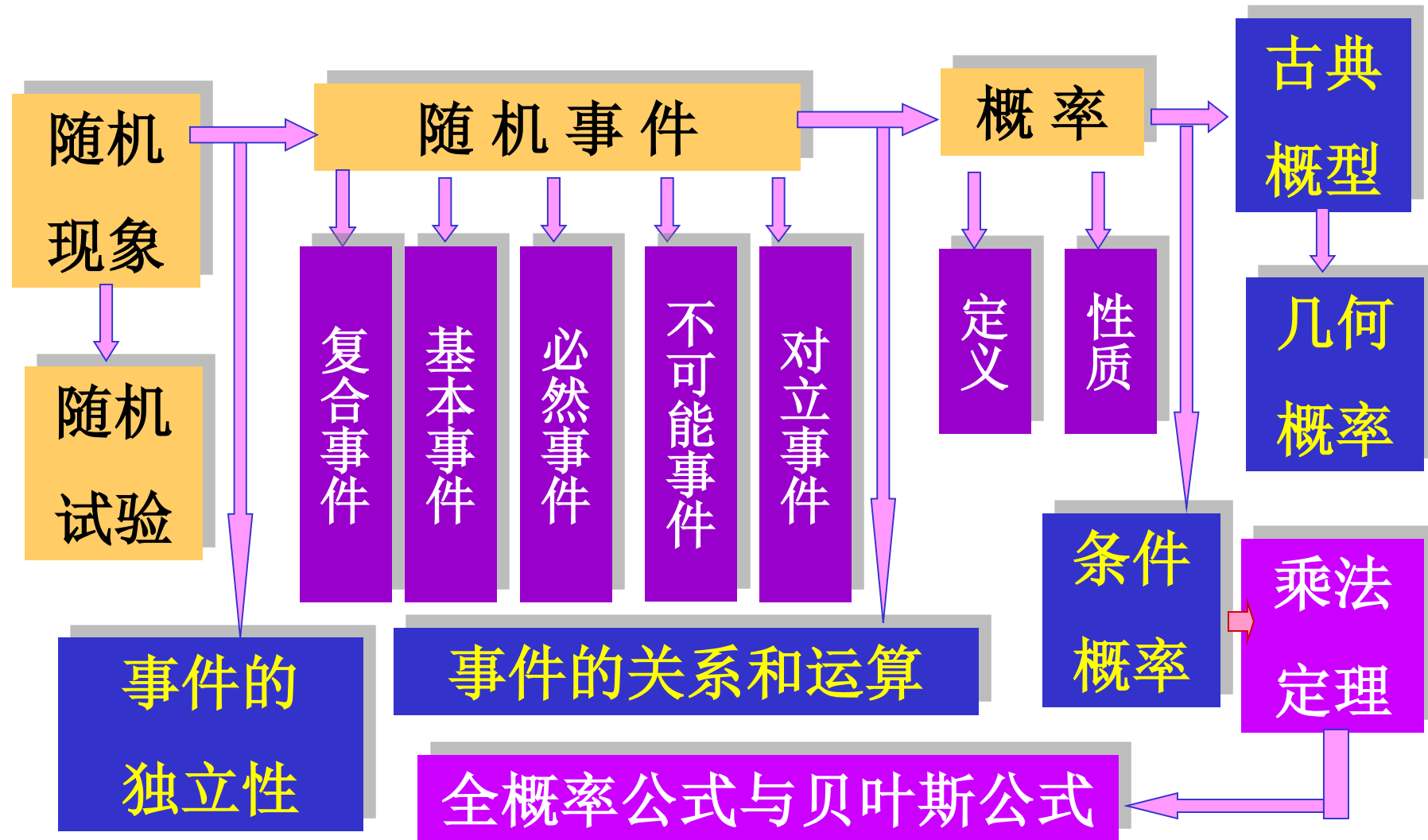
条件概率和乘法公式的应用

全概率公式和贝叶斯公式的应用

2.难点

古典概型的概率计算 全概率公式的应用

二、主要内容



二、主要内容

随机现象

在一定条件下可能出现也可能不出现的现象
称为**随机现象**.

二、主要内容

随机试验

在概率论中，把具有以下三个特征的试验称为**随机试验**。

- 1° 可以在相同的条件下重复地进行；
- 2° 每次试验的可能结果不止一个,并且能事先明确试验的所有可能结果；
- 3° 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。

二、主要内容

随机事件

1° 随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为**样本空间**,记为 S .

2° 样本空间的元素,即试验 E 的每一个结果,称为**样本点**.

3° 随机试验 E 的样本空间 S 的子集称为 E 的**随机事件**,简称**事件**.

二、主要内容

重要的随机事件

基本事件 由一个样本点组成的单点集.

必然事件 随机试验中必然会出现的结果.

不可能事件 随机试验中不可能出现的结果.

必然事件的对立面是不可能事件,不可能事件的对立面是必然事件,它们互称为**对立事件**.

二、主要内容

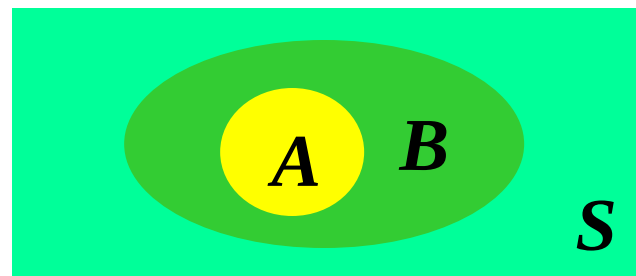
事件的关系和运算

设试验 E 的样本空间为 S , 而 $A, B, A_k (k = 1, 2, \dots)$ 是 S 的子集.

(1) 包含关系

若事件 A 出现, 必然导致事件 B 出现, 则称事件 B 包含事件 A , 记作 $B \supset A$ 或 $A \subset B$.

图示 B 包含 A .



二、主要内容

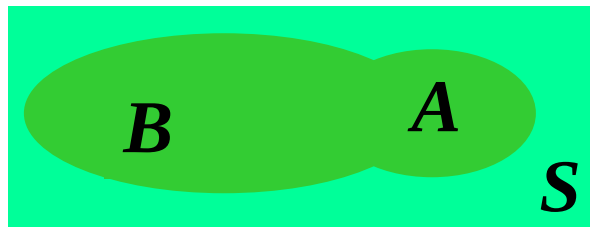
(2) A 等于 B

若事件 A 包含事件 B , 而且事件 B 包含事件 A , 则称事件 A 与事件 B 相等, 记作 $A=B$.

(3) 事件 A 与 B 的并(和事件)

事件 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的和事件.

图示事件 A 与 B 的并.

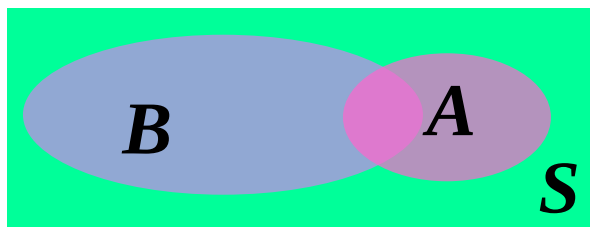


二、主要内容

(4) 事件A与B的积事件

事件 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 称为事件A与事件B的积事件.

图示事件A与B的积事件.



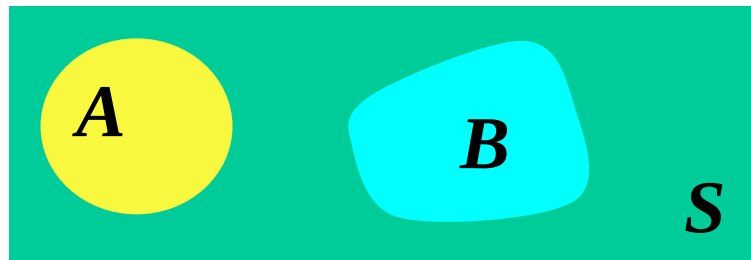
图中A和B重叠部分.

二、主要内容

(5) 事件A与B互不相容 (互斥)

若事件 A 的出现必然导致事件 B 不出现, B 出现也必然导致 A 不出现, 则称事件 A 与 B 互不相容, 即 $A \cap B = AB = \emptyset$.

图示 A 与 B 互不相容 (互斥) .



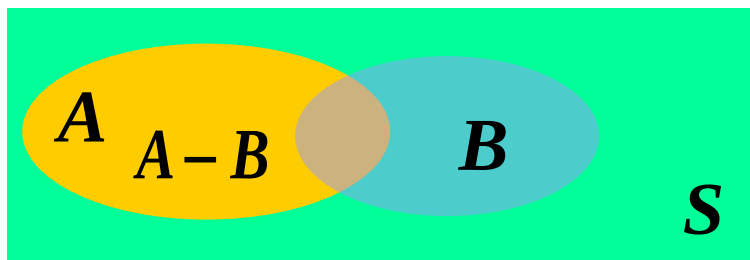
二、主要内容

(6) 事件 A 与 B 的差

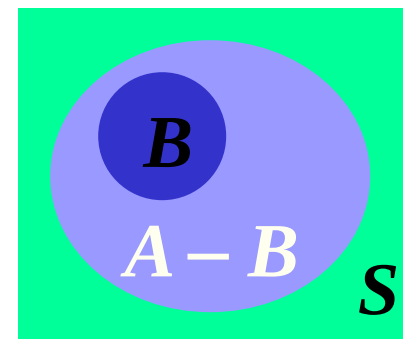
由事件 A 出现而事件 B 不出现所组成的事件称为事件 A 与 B 的差.记作 $A - B$.

图示 A 与 B 的差.

$B \not\subset A$



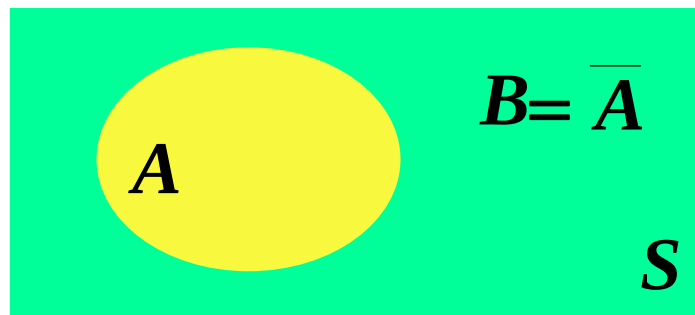
$B \subset A$



二、主要内容

(7) 事件A的对立事件

设 A 表示 “事件A出现”, 则 “事件A不出现” 称为事件 A 的对立事件或逆事件. 记作 $\bar{A}$.
图示 A 与 B 的对立.

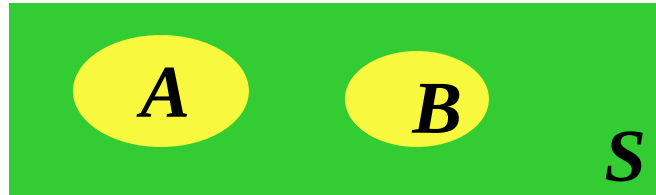


若 A 与 B 互逆, 则有 $A \cup B = S$ 且 $AB = \emptyset$.

二、主要内容

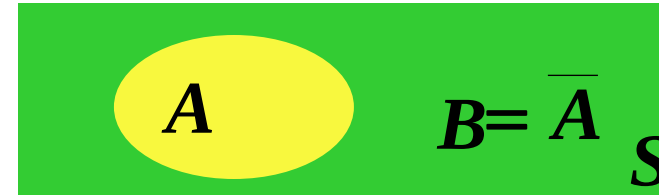
说明 对立事件与互斥事件的区别

A, B 互斥



$$AB = \emptyset$$

A, B 对立



$$A \cup B = S \text{ 且 } AB = \emptyset.$$

互斥  对立

二、主要内容

事件运算的性质

设 A, B, C 为事件, 则有

1° 交换律 $A \cup B = B \cup A, AB = BA.$

2° 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(AB)C = A(BC).$

3° 分配律

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) = AC \cup BC,$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cup C)(B \cup C).$$

4° 德·摩根律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$

二、主要内容

频率

(1) 频率的定义

在相同的条件下,进行了 n 次试验,在这 n 次试验中,事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的频数. 比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为事件 A 发生的频率,并记成 $f_n(A)$.

二、主要内容

(2) 频率的性质

设 A 是随机试验 E 的任一事件, 则

$$1^0 \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1;$$

$$2^0 \quad f(S) = 1, \quad f(\emptyset) = 0;$$

3⁰ 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件, 则

$$f(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k).$$

二、主要内容

概率的定义

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 称为事件 A 的概率, 如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件:

1⁰ 非负性: 对于每一个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;

2⁰ 规范性: 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$;

3⁰ 可列可加性: 设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件, 即对于 $i \neq j, A_i A_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots$, 则有

$$\underline{P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots}$$

↓
概率的可列可加性

二、主要内容

概率的性质

$$1^0 P(\emptyset) = 0.$$

2⁰ 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件,则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$



概率的有限可加性

3⁰ 设 A, B 为两个事件,且 $A \subset B$,则

$$P(A) \leq P(B), \quad P(B - A) = P(B) - P(A).$$

4⁰ 对于任一事件 A , $P(A) \leq 1$.

二、主要内容

5⁰ 设 $\bar{A}$ 是 A 的对立事件, 则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

6⁰ (加法公式) 对于任意两事件 A, B 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

n 个事件和的情况

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = & \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

二、主要内容

等可能概型 (古典概型)

定义

(1) 试验的样本空间只包含有限个元素;

(2) 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

具有以上两个特点的试验称为等可能概型或古典概型.

二、主要内容

古典概型中事件概率的计算公式

设试验 E 的样本空间由 n 个样本点构成, A 为 E 的任意一个事件, 且包含 m 个样本点, 则事件 A 出现的概率记为:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含样本点的个数}}{\text{样本点总数}},$$

称此为**概率的古典定义**.

二、主要内容

几何概型

当随机试验的样本空间是某个区域,并且任意一点落在度量 (长度, 面积, 体积) 相同的子区域是等可能的,则事件A的概率可定义为

$$P(A) = \frac{S_A}{S}.$$

其中 S 是样本空间的度量, S_A 是构成事件A的子区域的度量. 这样借助于几何上的度量来合理规定的概率称为几何概型.

二、主要内容

条件概率

(1) 条件概率的定义

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率.

同理可得
$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)},$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率.

二、主要内容

(2) 条件概率的性质

1⁰ 非负性: $P(B|A) \geq 0$;

2⁰ 规范性: $P(S|B) = 1$, $P(\emptyset|B) = 0$;

3⁰ $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$;

4⁰ $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B)$;

5⁰ 可加可列性: 设 $B_1, B_2, \dots$ 是两两不相容的事件, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \middle| A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i|A).$$

二、主要内容

乘法定理

设 $P(A) > 0$, 则有 $P(AB) = P(B|A)P(A)$.

设 A, B, C 为事件, 且 $P(AB) > 0$, 则有

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A).$$

推广 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件, $n \geq 2$, 且

$$P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0,$$

则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \times \\ P(A_{n-1} | A_1 A_2 \cdots A_{n-2}) \times \cdots \times P(A_2 | A_1) P(A_1).$$

二、主要内容

全概率公式与贝叶斯公式

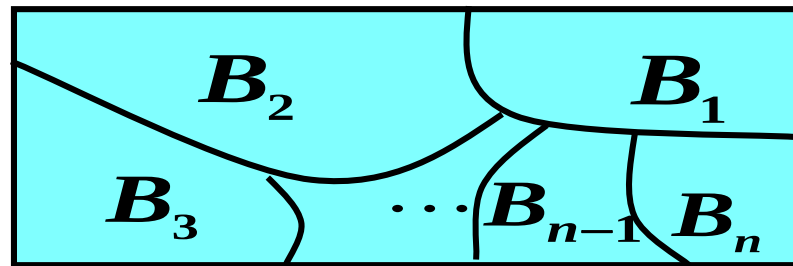
样本空间的划分

定义 设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

$$1^0 \quad B_i B_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots, n;$$

$$2^0 \quad B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S.$$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分.



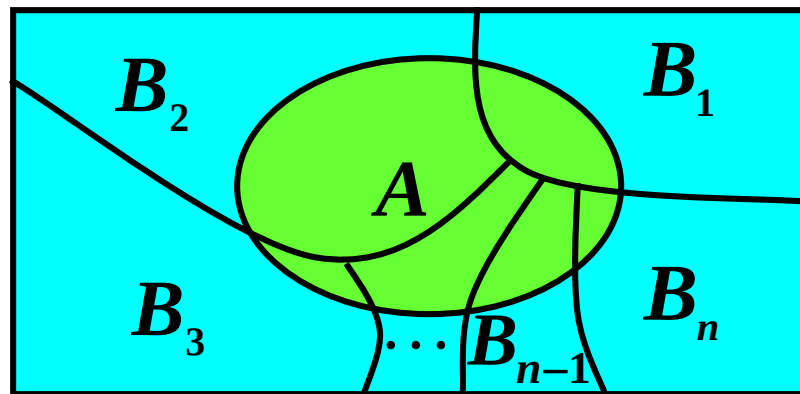
二、主要内容

全概率公式

定理 设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件,
 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

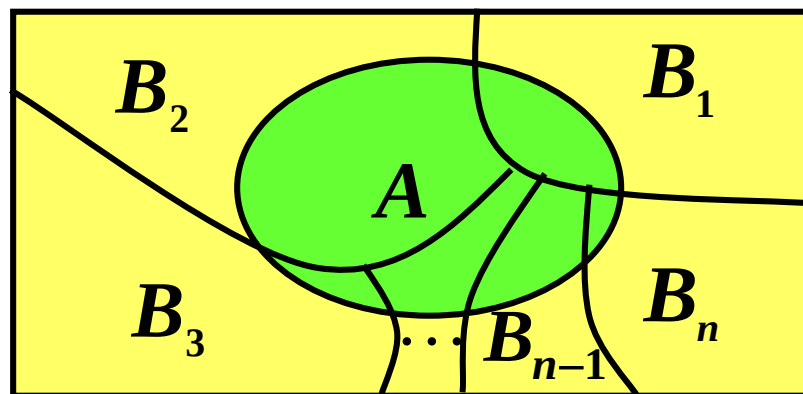
$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots \\ + P(A|B_n)P(B_n)$$

称为全概率公式.



二、主要内容

说明 全概率公式的主要用处在于它可以将一个复杂事件的概率计算问题分解为若干个简单事件的概率计算问题,最后应用概率的可加性求出最终结果.



二、主要内容

贝叶斯公式

定理 设试验 E 的样本空间为 S . A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

称此为贝叶斯公式.

二、主要内容

事件的相互独立性

(1)两事件相互独立

设 A, B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A) P(B),$$

则称事件 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

说明

事件 A 与 B 相互独立是指事件 A 发生的概率与事件 B 是否出现无关.

二、主要内容

(2) 三事件两两相互独立

设 A, B, C 是三个事件, 如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \end{cases}$$

则称事件 A, B, C 两两相互独立.

二、主要内容

(3) 三事件相互独立

设 A, B, C 是三个事件, 如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C), \end{cases}$$

则称事件 A, B, C 相互独立.

注意

三个事件相互独立  三个事件两两相互独立

二、主要内容

推广 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 如果对于任意 k ($1 < k \leq n$), 任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 具有等式

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为相互独立的事件.

n 个事件相互独立  n 个事件两两相互独立

二、主要内容

重要定理及结论

定理一

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

定理二

若 A, B 是相互独立的两个事件, 则下列各对事件, $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立.

二、主要内容

两个结论

(1) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件也是相互独立.

(2) 若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.

三、典型例题

例1 一个工人生产了3个零件,以事件 A_i 表示他生产的第 i 个零件是合格品 ($i = 1, 2, 3$), 试用 A_i ($i = 1, 2, 3$) 表示下列事件:

- (1) 只有第一个零件是合格品 (B_1);
- (2) 三个零件中只有一个零件是合格品 (B_2);
- (3) 第一个是合格品,但后两个零件中至少有一个次品 (B_3);

三、典型例题

(4) 三个零件中最多只有两个合格品 (B_4);

(5) 三个零件都是次品 (B_5).

解 (1) $B_1 = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}$;

(2) $B_2 = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$;

(3) $B_3 = A_1 (\overline{A_2} \cup \overline{A_3})$;

(4) $B_4 = \overline{A_1 A_2 A_3}$, 或 $B_4 = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}$;

(5) $B_5 = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$, 或 $B_5 = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$.

说明 一个事件往往有多个等价的表达方式.

三、典型例题

例2 设随机事件 A, B, C 满足 $C \supset AB, \bar{C} \supset \bar{A}\bar{B}$.

证明: $AC = C\bar{B} \cup AB$.

证明 由于 $\bar{C} \supset \bar{A}\bar{B}$, 故 $C \subset A \cup B$,

从而 $C\bar{B} \subset (A \cup B)\bar{B} = A\bar{B}$,

$CA\bar{B} \subset C\bar{B} \cap A\bar{B} = C\bar{B}$,

$ACB = C \cap AB = AB$,

故 $AC = AC(B \cup \bar{B}) = ACB \cup AC\bar{B}$
 $= C\bar{B} \cup AB$.

三、典型例题

例3 假设目标出现在射程之内的概率为0.7, 这时射击命中目标的概率为0.6. 如果目标一旦进入射程内将连续对其进行射击. 试求两次独立射击至少有一次命中目标的概率.

[思路] 引进事件

$A = \{\text{目标进入射程}\};$

$B_i = \{\text{第}i\text{次射击命中目标}\}, i = 1, 2.$

目标不在射程之内不可能命中目标, 所求概率为事件 $B = B_1 \cup B_2$ 的概率 .

三、典型例题

解 由题意知

$$P(A) = 0.7, P(B_i|A) = 0.6, (i = 1, 2)$$

由于 $\bar{A}$ 表示目标不在射程之内, 则 $P(\bar{A}B) = 0$,

$$\text{因此有 } P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = P(AB)$$

$$= P(A)P(B|A)$$

$$= P(A)P(B_1 \cup B_2|A),$$

三、典型例题

$$\begin{aligned}\text{而 } P(B_1 \cup B_2|A) &= P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A) \\ &= 0.6 + 0.6 - 0.36 = 0.84.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B_1 \text{ 与 } B_2 \text{ 相互独立, } P(B_1B_2|A) &= P(B_1|A)P(B_2|A) \\ &= 0.6 \times 0.6 = 0.36.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{故 } P(B) &= P(A) \cdot P(B_1 \cup B_2|A) \\ &= 0.7 \times 0.84 = 0.588.\end{aligned}$$

三、典型例题

例4 设有来自三个地区的各10名、15名和25名考生的报名表,其中女生的报名表分别为3份、7份和5份,随机地取一个地区的报名表,从中先后抽出两份.

(1) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;

(2) 已知后抽到的一份表是男生表,求先抽到的一份是女生表的概率 q .

[思路] 由于抽到的表与来自哪个地区有关,故此题要用全概率公式来讨论.

三、典型例题

解 记 $H_i = \{\text{抽到地区考生的报名表}\}$, $i = 1, 2, 3$;

$A_j = \{\text{第 } j \text{ 次抽到报名表是男生的}\}$, $j = 1, 2$,

则有 $P(H_i) = \frac{1}{3} (i = 1, 2, 3)$; $P(A_1|H_1) = \frac{7}{10}$;

$$P(A_1|H_2) = \frac{8}{15}; \quad P(A_1|H_3) = \frac{20}{25}.$$

(1) 由全概率公式知

$$\begin{aligned} p &= P(\overline{A_1}) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(\overline{A_1}|H_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) = \frac{29}{90}. \end{aligned}$$

三、典型例题

$$(2) q = P(\overline{A_1}|A_2) = \frac{P(\overline{A_1}A_2)}{P(A_2)}, \text{ 由全概率公式得}$$

$$P(\overline{A_1}A_2) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(\overline{A_1}A_2|H_i) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P(\overline{A_1}A_2|H_i),$$

$$\text{又因为 } P(\overline{A_1}A_2|H_1) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{30},$$

$$P(\overline{A_1}A_2|H_2) = \frac{7}{15} \times \frac{8}{14} = \frac{8}{30},$$

$$P(\overline{A_1}A_2|H_3) = \frac{5}{25} \times \frac{20}{24} = \frac{5}{30}.$$

三、典型例题

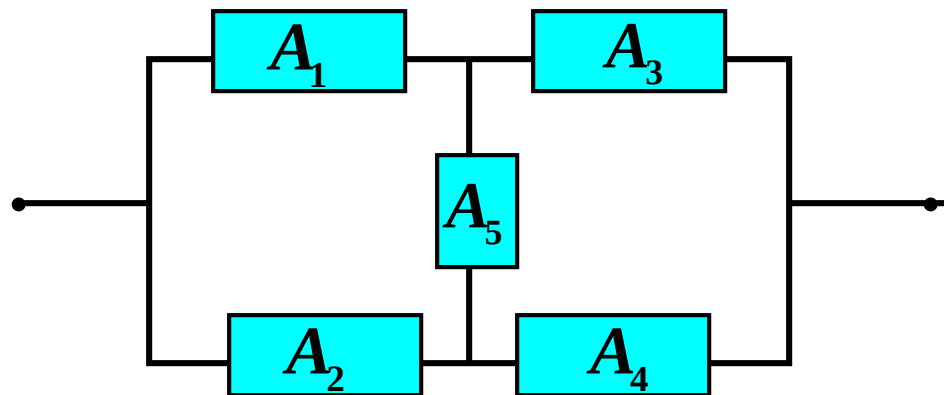
$$\text{所以 } P(\overline{A_1}A_2) = \frac{1}{3} \left[\frac{7}{30} + \frac{8}{30} + \frac{5}{30} \right] = \frac{2}{9},$$

$$\begin{aligned} \text{而 } P(A_2) &= \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A_2|H_i) \\ &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P(A_2|H_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{7}{10} + \frac{8}{15} + \frac{20}{25} \right) = \frac{61}{90}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } q = \frac{P(\overline{A_1}A_2)}{P(A_2)} = \frac{2}{9} / \frac{61}{90} = \frac{20}{61}.$$

三、典型例题

例5 桥式电路系统由5个元件组成(如图所示), 设元件 A_i 的可靠性为 $p_i (i = 1, 2, \dots, 5)$, 求此系统的可靠性.



[思路] 为了求系统的可靠性, 分两种情况讨论:

(1) 当 A_5 工作正常时, 相当于 A_1, A_2 并联, 与 A_3, A_4 并联电路再串联而得.

三、典型例题

(2) 当 A_5 失效时, 相当于 A_1, A_3 串联再与 A_2, A_4 串联电路进行并联而得.

解 记 $B_i = \{\text{元件} A_i \text{ 正常工作}\}, i = 1, 2, \dots, 5,$

$C = \{\text{系统正常工作}\}.$

从而由全概率公式知

$$P(C) = P(B_5)P(C|B_5) + P(\overline{B_5})P(C|\overline{B_5}).$$

$$\begin{aligned} \text{而 } P(C|B_5) &= P[(B_1 \cup B_2) \cap (B_3 \cup B_4)] \\ &= [1 - (1 - p_1)(1 - p_2)][1 - (1 - p_3)(1 - p_4)], \end{aligned}$$

三、典型例题

$$\begin{aligned}P(C|\overline{B_5}) &= P(B_1B_3 \cup B_2B_4) \\&= 1 - (1 - p_1p_3)(1 - p_2p_4),\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}P(C) &= p_5[1 - (1 - p_1)(1 - p_2)][1 - (1 - p_3)(1 - p_4)] \\&\quad + (1 - p_5)[1 - (1 - p_1p_3)(1 - p_2p_4)].\end{aligned}$$

第二章 随机变量及其分布

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

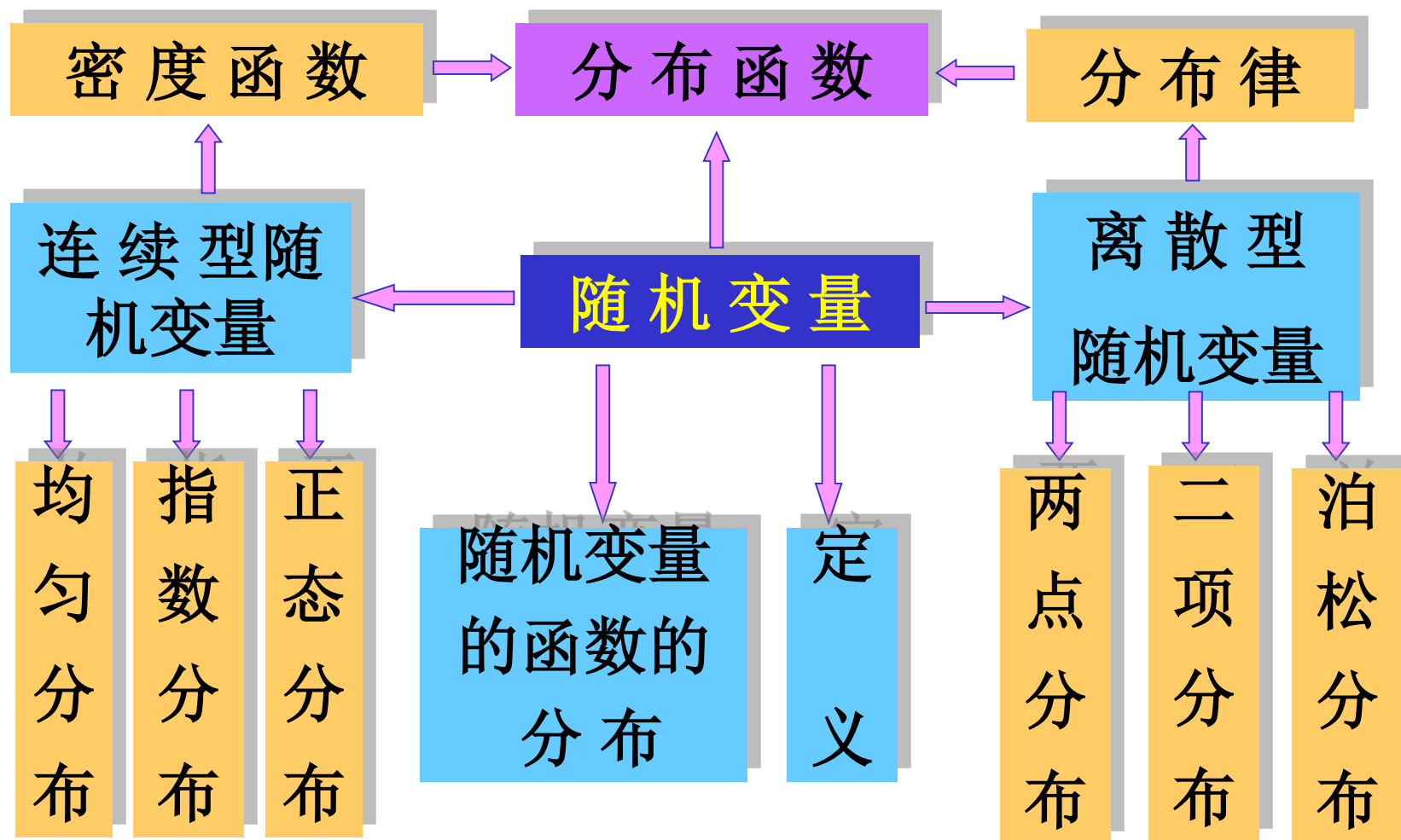
(0-1)分布、二项分布和泊松分布的分布律

正态分布、均匀分布和指数分布的分布函数、
密度函数及有关区间概率的计算

2.难点

连续型随机变量的概率密度函数的求法

二、主要内容



二、主要内容

随机变量

定义 设 E 是随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$. 如果对于每一个 $e \in S$, 有一个实数 $X(e)$ 与之对应, 这样就得到一个定义在 S 上的单值实值函数 $X(e)$, 称为随机变量.

(1) 随机变量与普通的函数不同

随机变量是一个函数, 但它与普通的函数有着本质的差别, 普通函数是定义在实数轴上的, 而随机变量是定义在样本空间上的 (样本空间的元素不一定是实数).

二、主要内容

(2) 随机变量的取值具有一定的概率规律

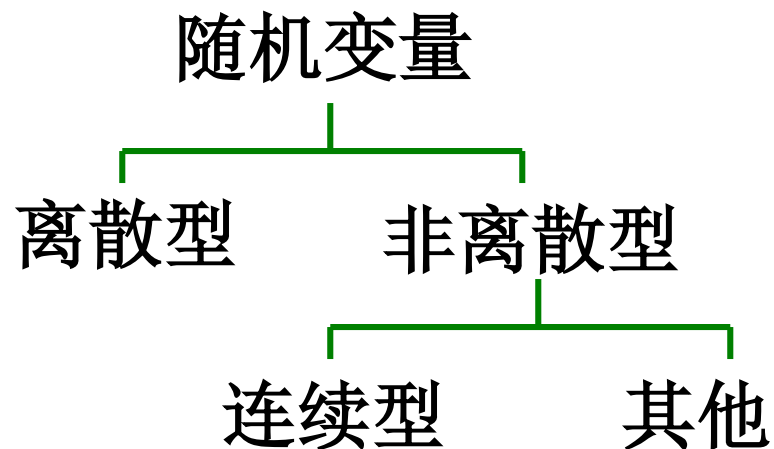
随机变量随着试验的结果不同而取不同的值, 由于试验的各个结果的出现具有一定的概率, 因此随机变量的取值也有一定的概率规律.

(3) 随机变量与随机事件的关系

随机事件包容在随机变量这个范围更广的概念之内. 或者说: 随机事件是从静态的观点来研究随机现象, 而随机变量则是从动态的观点来研究随机现象.

二、主要内容

随机变量的分类



随机变量所取的可能值是有限多个或无限可列个,叫做离散型随机变量.

随机变量所取的可能值可以连续地充满某个区间,叫做连续型随机变量.

二、主要内容

离散型随机变量的分布律

(1) 定义

设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k
($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件
 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

称此为离散型随机变量 X 的分布律.

二、主要内容

(2)说明

$$1^0 \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots;$$

$$2^0 \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1;$$

3⁰离散型随机变量的分布律也可表为

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

二、主要内容

两点分布

设随机变量 X 只可能取0与1两个值, 它的分布律为

X	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 X 服从**(0-1)分布**或**两点分布**.

二、主要内容

二项分布

X 的分布律为

X	0	1	...	k	...	n
p_k	q^n	$\binom{n}{1}pq^{n-1}$	...	$\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$	...	p^n

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad 0 < p < 1)$$

称这样的分布为二项分布.记为 $X \sim b(n, p)$.

二项分布 $\xrightarrow{n=1}$ 两点分布

二、主要内容

泊松分布

设随机变量所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$, 而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$.

二、主要内容

随机变量的分布函数

(1) 定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数.

(2) 说明

分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况.

分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数.

二、主要内容

(3)性质

$$1^0 \quad 0 \leq F(x) \leq 1, \quad (-\infty, \infty);$$

$$2^0 \quad F(x_1) \leq F(x_2), \quad (x_1 < x_2);$$

$$3^0 \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1;$$

$$4^0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0), \quad (-\infty < x_0 < \infty);$$

即任一分布函数处处右连续.

二、主要内容

(4)重要公式

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a),$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a).$$

离散型随机变量的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k.$$

二、主要内容

连续型随机变量及其概率密度

(1) 定义

如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度.

二、主要内容

(2)性质

$$1^{\circ} \quad f(x) \geq 0;$$

$$2^{\circ} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

$$3^{\circ} \quad P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx.$$

$$4^{\circ} \quad \text{若 } f(x) \text{ 在点 } x \text{ 处连续, 则有 } F'(x) = f(x).$$

二、主要内容

(3)注意

若 X 是连续型随机变量， $\{X=a\}$ 是不可能事件，则有 $P\{X=a\}=0$.

若 $P\{X=a\}=0$ ，则不能确定 $\{X=a\}$ 是不可能事件

连续型

若 X 为离散型随机变量

$\{X=a\}$ 是不可能事件 $\Leftrightarrow P\{X=a\}=0$.

离散型

二、主要内容

均匀分布

(1) 定义

设连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

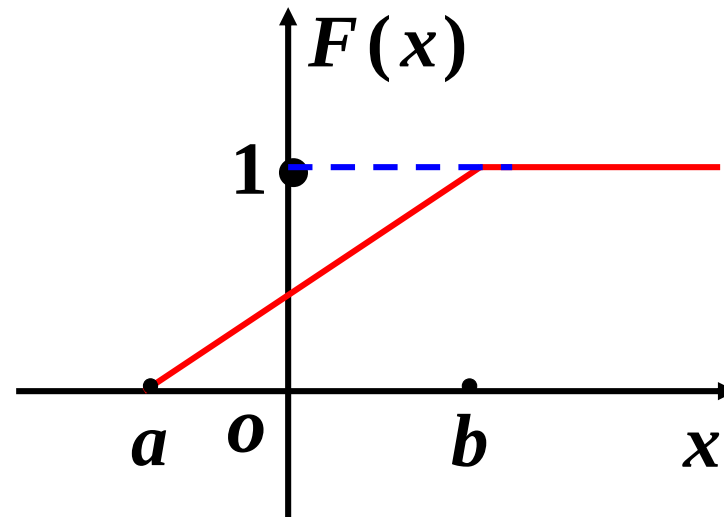
则称 X 在区间 (a,b) 区间上服从均匀分布, 记为

$$X \sim U(a,b).$$

二、主要内容

(2) 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



二、主要内容

指数分布

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 θ 的指数分布.

分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

二、主要内容

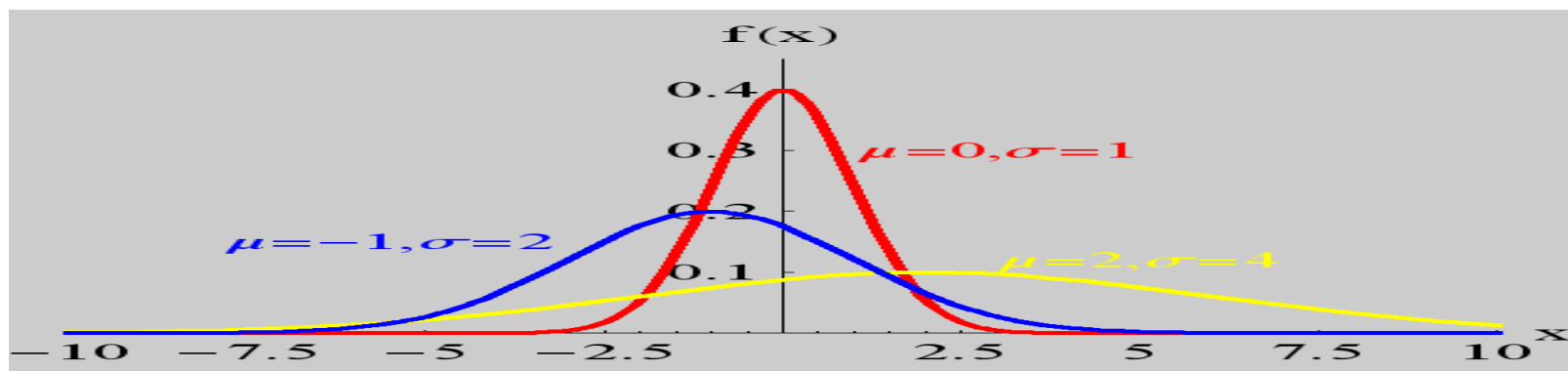
正态分布(或高斯分布)

(1) 定义

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty,$$

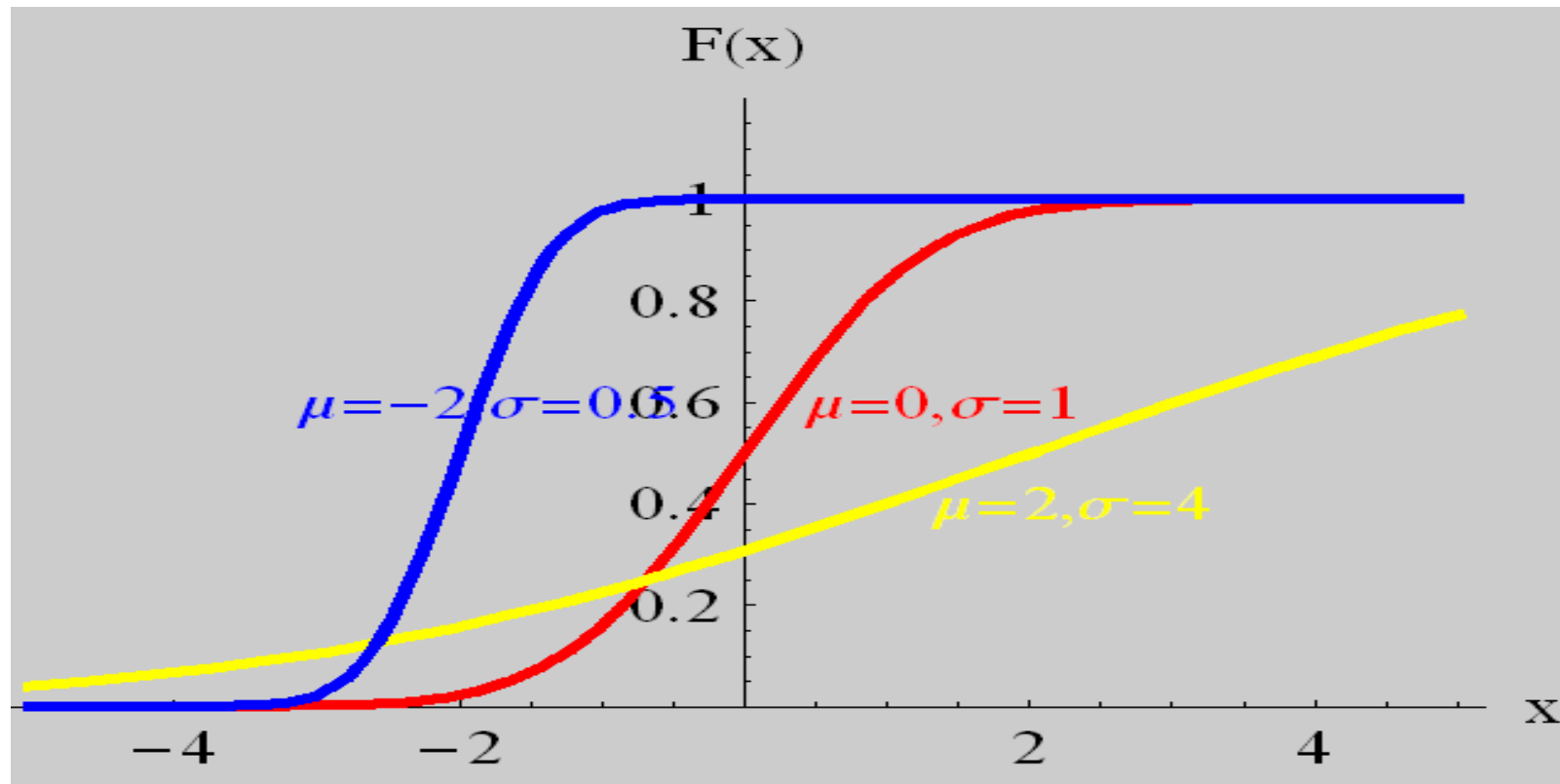
其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布或高斯分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.



二、主要内容

(2) 分布函数

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$



二、主要内容

(3)标准正态分布

当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为标准正态分布, 记为 $N(0, 1)$.

标准正态分布的概率密度表示为

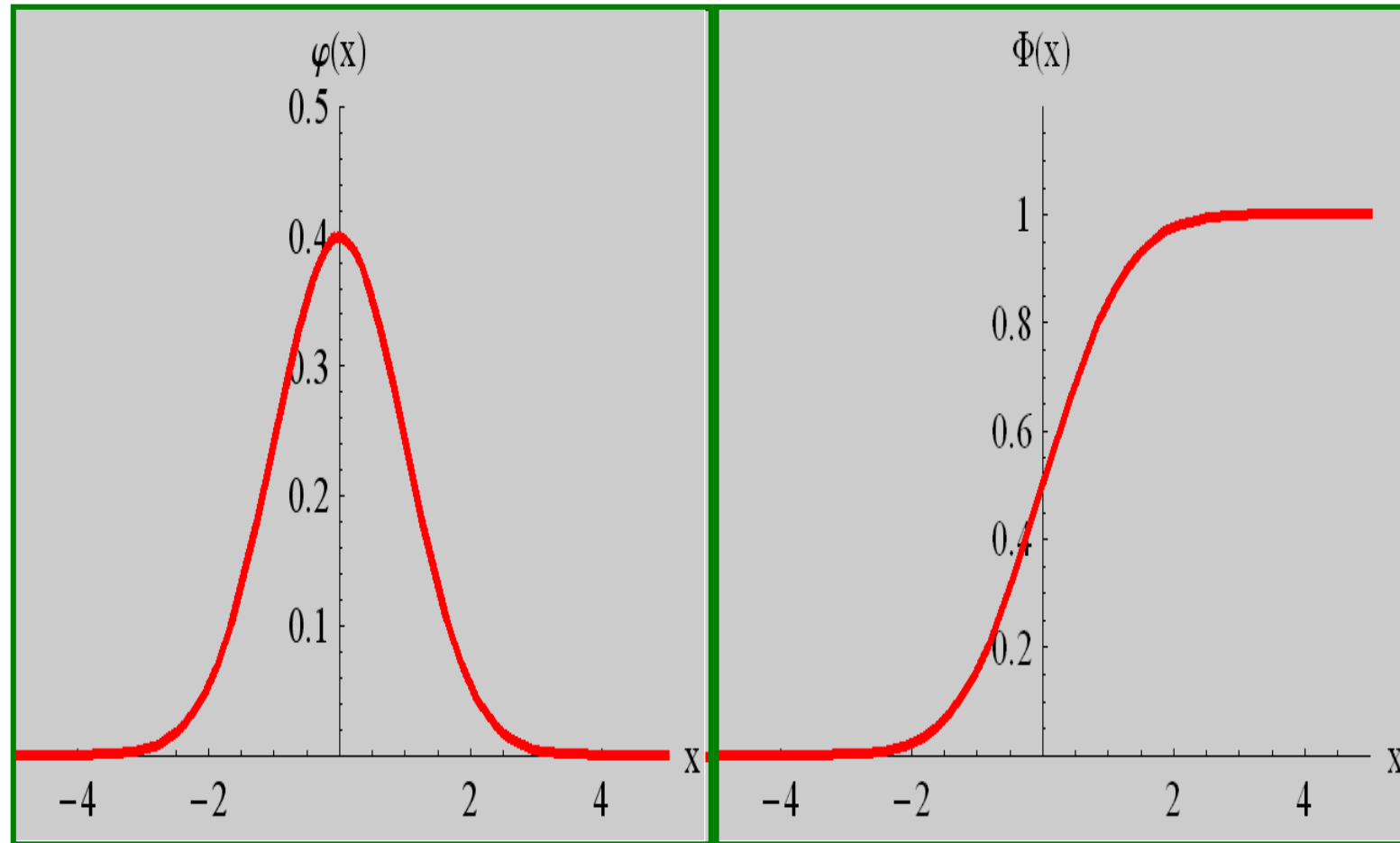
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

标准正态分布的分布函数表示为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty.$$

二、主要内容

标准正态分布的图形



二、主要内容

(4)重要公式

$$1^0 \quad \text{若 } X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

$$2^0 \quad P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right).$$

$$3^0 \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

二、主要内容

连续型随机变量的函数的分布

如果 X 是连续型随机变量,其函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量.

计算 Y 的概率密度通常是根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$$

$$= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \quad (-\infty < x < +\infty),$$

再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数.

二、主要内容

定理

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $x \in R$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则称 $Y = g(x)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min(g(-\infty), g(+\infty))$, $\beta = \max(g(-\infty), g(+\infty))$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

三、典型例题

例1 已知离散型随机变量 X 的可能取值为 $-2, 0, 2, \sqrt{5}$, 相应的概率依次为 $\frac{1}{a}, \frac{3}{2a}, \frac{5}{4a}, \frac{7}{8a}$, 试求概率 $P\{|X| \leq 2 | X \geq 0\}$.

[思路] 首先根据概率分布的性质求出常数 a 的值, 然后确定概率分布律的具体形式, 最后再计算条件概率.

解 利用概率分布律的性质 $\sum_i p_i = 1$,

三、典型例题

$$\text{有 } 1 = \sum_i p_i = \frac{1}{a} + \frac{3}{2a} + \frac{5}{4a} + \frac{7}{8a} = \frac{37}{8a},$$

$$\text{故 } a = \frac{37}{8},$$

因此 X 的分布律为

X	-2	0	2	$\sqrt{5}$
P	$\frac{8}{37}$	$\frac{12}{37}$	$\frac{10}{37}$	$\frac{7}{37}$

三、典型例题

从而

$$\begin{aligned} P\{|X| \leq 2 | X \geq 0\} &= \frac{P\{|X| \leq 2, X \geq 0\}}{P\{X \geq 0\}} \\ &= \frac{P\{X = 0\} + P\{X = 2\}}{P\{X = 0\} + P\{X = 2\} + P\{X = \sqrt{5}\}} \\ &= \frac{22}{29}. \end{aligned}$$

三、典型例题

例2 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a + b, & x \geq 2. \end{cases}$$

且 $P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, 试确定常数 a, b , 并求 X 的分布律.

[思路] 首先利用分布函数的性质求出常数 a, b , 再用已确定的分布函数来求分布律.

解 利用分布函数 $F(x)$ 的性质:

三、典型例题

$$P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i - 0),$$

$$F(+\infty) = 1,$$

$$\begin{aligned}\text{知 } \frac{1}{2} &= P\{X = 2\} \\ &= (a + b) - \left(\frac{2}{3} - a\right) \\ &= 2a + b - \frac{2}{3},\end{aligned}$$

$$\text{且 } a + b = 1.$$

$$\text{由此解得 } a = \frac{1}{6}, b = \frac{5}{6}.$$

三、典型例题

因此有 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$

从而 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

三、典型例题

例3 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = Ae^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(1) 求系数 A ;

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

解 (1) 由概率密度的性质, 有

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} Ae^{-x} dx \\ &= 2A, \end{aligned}$$

$$\text{故 } A = \frac{1}{2}.$$

三、典型例题

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx ,$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, 有 } F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^x dx = \frac{1}{2} e^x ;$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, 有 } F(x) = \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^x e^{-x} dx \right] = 1 - \frac{1}{2} e^{-x} ;$$

所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

三、典型例题

(3) 由于 $Y = X^2 \geq 0$,

故当 $y \leq 0$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

当 $y > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 2 \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} e^{-x} dx, \end{aligned}$$

由于 $F'_Y(y) = f_Y(y)$,

三、典型例题

故当 $y > 0$ 时,有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy}F_Y(y) &= \frac{d}{dy}\left[\int_0^{\sqrt{y}} e^{-x} dx\right] \\ &= e^{-\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}},\end{aligned}$$

从而, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

三、典型例题

例4 设某城市成年男子的身高 $X \sim N(170, 6^2)$

(单位: cm)

(1) 问应如何设计公共汽车车门的高度, 使男子与车门顶碰头的几率小于 0.01 ?

(2) 若车门高为 182 cm, 求 100 个成年男子与车门顶碰头的人数不多于 2 的概率.

[思路] 设车门高度为 l cm, 那么按设计要求应有 $P\{X > l\} < 0.01$, 确定 l . 第二问首先要求出 100 名男子中身高超过 182cm 的人数的分布律, 然后用此分布律, 求其不超过 2 的概率.

三、典型例题

解 (1) 由题设知 $X \sim N(170, 6^2)$,

$$P\{X > l\} = 1 - P\{X \leq l\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 170}{6} \leq \frac{l - 170}{6}\right\}$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{l - 170}{6}\right) < 0.01,$$

即 $\Phi\left(\frac{l - 170}{6}\right) > 0.99$. 查表得 $\frac{l - 170}{6} > 2.33$,

故 $l > 183.98(\text{cm})$.

三、典型例题

(2) 设任一男子身高超过 182cm 的概率为 p .

$$\begin{aligned}\text{则 } p &= P\{X > 182\} = P\left\{\frac{X - 170}{6} > \frac{182 - 170}{6}\right\} \\ &= 1 - \Phi(2) = 0.0228.\end{aligned}$$

设 Y 为 100 个男子中身高超过 182cm 的人数,

则 $Y \sim B(100, 0.0228)$, 其中

$$P\{Y = k\} = \binom{100}{k} \times 0.0228^k \times 0.9772^{100-k}, \\ k = 0, 1, \dots, 100.$$

三、典型例题

所求概率为

$$P\{Y \leq 2\} = P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} + P\{Y = 2\},$$

由于 $n = 100$ 较大, $p = 0.0228$ 较小, 故可用泊松分布来计算, 其中 $\lambda = np = 2.28$,

从而

$$\begin{aligned} P\{Y \leq 2\} &= \frac{2.28^0 e^{-2.28}}{0!} + \frac{2.28 e^{-2.28}}{1!} + \frac{2.28^2 e^{-2.28}}{2!} \\ &= 0.6013. \end{aligned}$$

三、典型例题

例5 设某仪器上装有三只独立工作的同型号电子元件,其寿命(单位:小时)都服从同一指数分布,其中参数 $\lambda = 1/600$,试求在仪器使用的最初200小时内,至少有一只元件损坏的概率 a .

[思路]以 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示三个电子元件“在使用的最初 200 小时内损坏”的事件,

$$\begin{aligned}\text{于是 } a &= P\{A_1 \cup A_2 \cup A_3\} = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}),\end{aligned}$$

三、典型例题

由三个电子元件服从同一分布，

令 $p = P(A_i) \quad (i = 1, 2, 3)$,

由指数分布求出 p , 便可得解.

解 用 $X_i \ (i = 1, 2, 3)$ 表示第 i 个元件的使用寿命，
由题设知 $X_i \ (i = 1, 2, 3)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

三、典型例题

从而

$$P\{X_i > 200\} = \int_{200}^{+\infty} f(x) dx = \int_{200}^{+\infty} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = e^{-\frac{1}{3}},$$
$$i = 1, 2, 3.$$

$$\text{又 } P\{X_i > 200\} = P(\overline{A_i}) = p,$$

因此所求概率为

$$\begin{aligned} a &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) \\ &= 1 - p^3 = 1 - (e^{-\frac{1}{3}})^3 \\ &= 1 - e^{-1}. \end{aligned}$$

第三章 多维随机变量及其分布

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

二维随机变量的分布

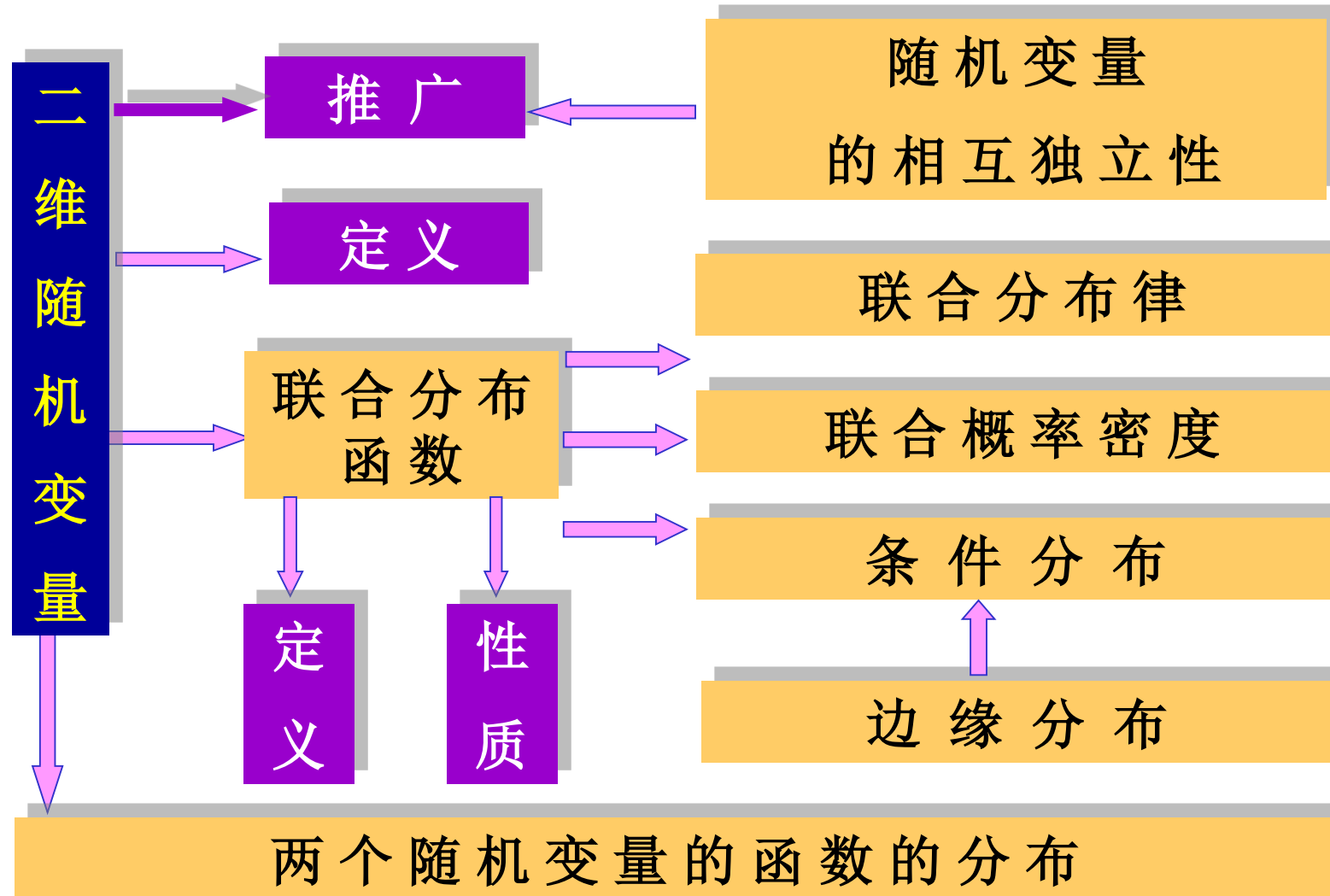
有关概率的计算和随机变量的独立性

2.难点

条件概率分布

随机变量函数的分布

二、主要内容



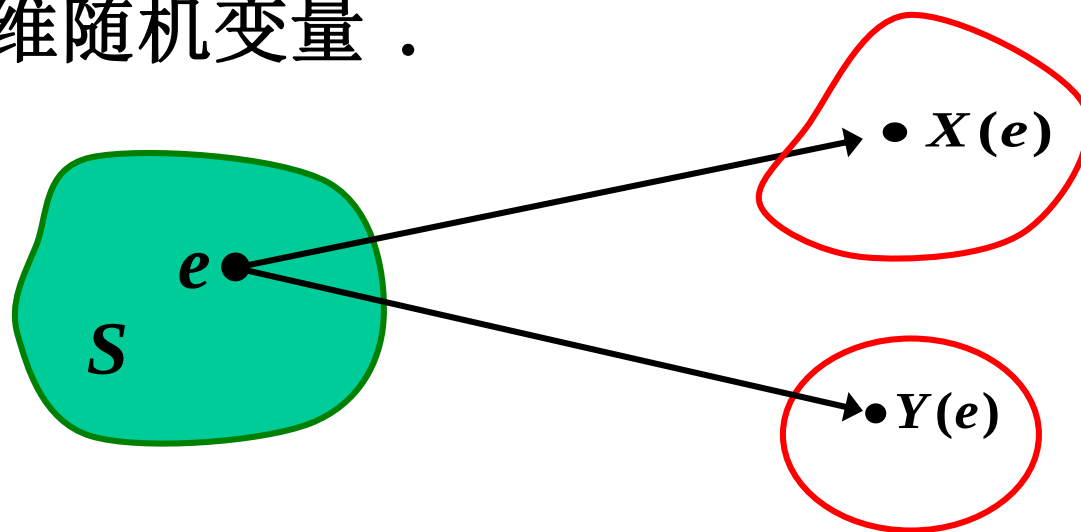
二、主要内容

二维随机变量

设 E 是一个随机试验，它的样本空间是

$$S = \{e\},$$

设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫作二维随机向量或二维随机变量。



二、主要内容

二维随机变量的分布函数

(1) 定义

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y , 二元函数:

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数.

二、主要内容

(2) 性质

1⁰ $F(x, y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数, 即对于任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时 $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$;
对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时 $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

2⁰ $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且有

对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$;

对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$;

$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0$;

二、主要内容

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1.$$

3⁰ $F(x, y) = F(x + 0, y), F(x, y) = F(x, y + 0)$,
即 $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 也右连续.

4⁰ 对于任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), x_1 < x_2, y_1 < y_2$,
有 $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$.

二、主要内容

(3) n 维随机变量的概念

设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是

$$S = \{e\},$$

设 $X_1 = X_1(e)$, $X_2 = X_2(e)$, $\cdots$, $X_n = X_n(e)$, 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

称为随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合分布函数.

二、主要内容

二维离散型随机变量的分布律

设二维离散型随机变量 (X,Y) 所有可能取的值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 记

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

称此为二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律, 或随机变量 X 和 Y 的联合分布律 .

二维随机变量 (X,Y) 的分布律也可表示为:

二、主要内容

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

其中和式是对一切满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的 i, j 求和.

二、主要内容

二维连续型随机变量的概率密度

(1) 定义

对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负的函数 $f(x, y)$ 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度.

二、主要内容

(2) 性质

$$1^0 \quad f(x, y) \geq 0.$$

$$2^0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx \, dy = F(\infty, \infty) = 1.$$

$$3^0 \quad \text{若 } f(x, y) \text{ 在 } (x, y) \text{ 连续, 则有 } \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

4⁰ 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率是

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy.$$

二、主要内容

(3) 说明

几何上, $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面 .

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

表示介于 $f(x, y)$ 和 xOy 平面之间的空间区域的全部体积等于1.

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$$

$P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积.

二、主要内容

(4) 两个常用的分布

设 D 是平面上的有界区域,其面积为 S ,若二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S}, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则称 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布.

二、主要内容

若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$
$$(-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty)$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 为常数, $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布. 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布.

二、主要内容

边缘分布函数

设 $F(x, y)$ 为随机变量 (X, Y) 的分布函数, 则
令 $y \rightarrow \infty$, 称 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$,

$P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < \infty\} = F(x, \infty)$,
为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数.

记为 $F_X(x) = F(x, \infty)$.

同理令 $x \rightarrow \infty$,

$F_Y(y) = F(\infty, y) = P\{X < \infty, Y \leq y\} = P\{Y \leq y\}$
为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数.

二、主要内容

离散型随机变量的边缘分布

设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots.$$

记
$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

分别称 $p_{i\cdot}$ ($i = 1, 2, \dots$) 和 $p_{\cdot j}$ ($j = 1, 2, \dots$) 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律.

二、主要内容

联合分布  边缘分布

随机变量关于 X 和 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij},$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \sum_{y_j \leq y} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}.$$

二、主要内容

连续型随机变量的边缘分布

对于连续型随机变量 (X, Y) , 设它的概率密度为 $f(x, y)$, 由于

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x [\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy] dx,$$

记
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

称为随机变量 (X, Y) 关于 X 的的边缘概率密度.

同理得 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$

二、主要内容

随机变量的条件分布

(1) 离散型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$$
$$i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律 .

二、主要内容

同理可定义：

对于固定的 i , $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}},$$
$$j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

二、主要内容

(2) 连续型随机变量的条件分布

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$. 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度, 记为

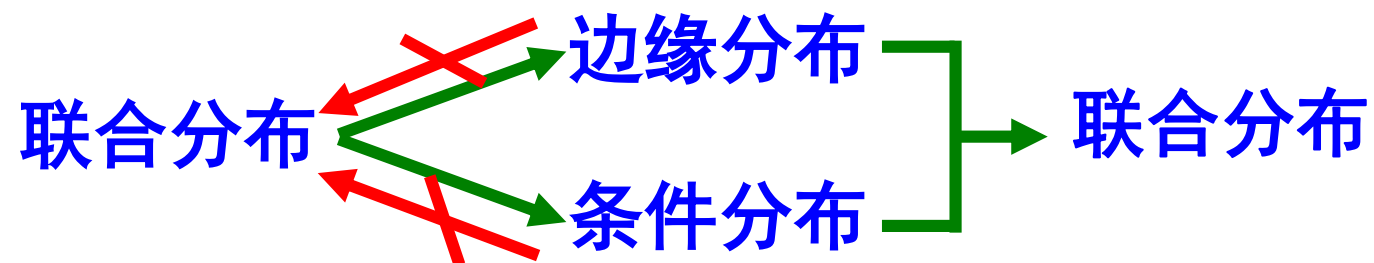
$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

二、主要内容

在给定 $X = x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

联合分布、边缘分布、条件分布的关系



二、主要内容

随机变量的相互独立性

设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数. 若对于所有 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\},$$

即 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的.

二、主要内容

说明

(1) 若离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X = i, Y = j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

X 和 Y 相互独立 $\iff$

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\} \text{ 即 } p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$$

(2) 设连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则有

$$X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立} \iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

(3) X 和 Y 相互独立, 则 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 也相互独立.

二、主要内容

二维随机变量的推广

(1) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\},$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意实数.

(2) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_n} \int_{-\infty}^{x_{n-1}} \cdots \int_{-\infty}^{x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

二、主要内容

(3) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的边缘分布函数

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, \infty, \infty, \dots, \infty)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 的边缘分布函数。

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, \infty, \infty, \dots, \infty)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 (X_1, X_2) 的边缘分布函数。

其他依次类推。

二、主要内容

(4) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的边缘概率密度

若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 关于 X_1 , 关于 (X_1, X_2) 的边缘概率密度分别为

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \cdots dx_n,$$

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_3 dx_4 \cdots dx_n,$$

同理可得 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 k ($1 \leq k < n$) 维边缘概率密度.

二、主要内容

(5) 随机变量相互独立的定义的推广

若对于所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

若对于所有的 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$ 有

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned}$$

二、主要内容

其中 F_1, F_2, F 依次为随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 和 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数, 则称随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是相互独立的.

定理 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立. 则 $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立. 又若 h, g 是连续函数. 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.

二、主要内容

随机变量函数的分布

(1) 离散型随机变量函数的分布

若二维离散型随机变量的联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布律为

$$P\{Z = z_k\} = P\{g(X, Y) = z_k\} = \sum_{z_k = g(x_i, y_j)} p_{ij},$$
$$k = 1, 2, \dots.$$

二、主要内容

(2)连续型随机变量函数的分布

$Z = X + Y$ 的分布

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy.$$

当 X, Y 独立时, $f_Z(z)$ 也可表示为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy. \end{aligned}$$

二、主要内容

$Z = \frac{Y}{X}$ 的分布、 $Z = XY$ 的分布

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = \frac{Y}{X}$,

$Z = XY$ 密度函数为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx,$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx.$$

当 X, Y 独立时,

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx.$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y(\frac{z}{x}) dx.$$

二、主要内容

$M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,

则有

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z),$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

二、主要内容

推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i), (i = 1, 2, \dots, n)$ 则 $M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 及 $N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \cdot F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z),$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)].$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$, 则

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$

三、典型例题

例1 在10件产品中有2件一等品,7件二等品和一件次品,从10件产品中不放回地抽取3件,用 X 表示其中的一等品数, Y 表示其中的二等品数.求:

- (1) (X, Y) 的联合分布律;
- (2) X, Y 的边缘分布律;
- (3) X 和 Y 是否独立;
- (4) 在 $X = 0$ 的条件下, Y 的条件分布律.

三、典型例题

解 由题设知 X 只能取 0, 1, 2,

Y 只能取 0, 1, 2, 3.

当 $i + j < 2$ 或 $i + j > 3$ 时,有

$$P\{X = i, Y = j\} = 0.$$

当 $2 \leq i + j \leq 3$ 时,由古典概率知

$$P\{X = i, Y = j\} = \frac{\binom{2}{i} \binom{7}{j} \binom{1}{3-i-j}}{\binom{10}{3}},$$
$$(i = 0, 1, 2, j = 0, 1, 2, 3).$$

三、典型例题

因此的 (X,Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{21}{120}$	$\frac{35}{120}$
1	0	$\frac{14}{120}$	$\frac{42}{120}$	0
2	$\frac{1}{120}$	$\frac{7}{120}$	0	0

三、典型例题

(2) X, Y 的边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$P_{i\cdot}$
0	0	0	$\frac{21}{120}$	$\frac{35}{120}$	$\frac{56}{120}$
1	0	$\frac{14}{120}$	$\frac{42}{120}$	0	$\frac{56}{120}$
2	$\frac{1}{120}$	$\frac{7}{120}$	0	0	$\frac{8}{120}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{21}{120}$	$\frac{63}{120}$	$\frac{35}{120}$	1

三、典型例题

(3) 因为 $P\{X = 0, Y = 0\} = 0$,

$$P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{56}{120} \times \frac{1}{120} \neq 0,$$

所以 X 与 Y 不相互独立 .

(4) 在 $X = 0$ 的条件下, Y 的条件概率为

$$P\{Y = j | X = 0\} = \frac{P\{X = 0, Y = j\}}{P\{X = 0\}}, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

因此 Y 的条件分布律为

三、典型例题

$Y = j X = 0$	2	3
P	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$

三、典型例题

例2 设 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 独立同分布, 且

$$P\{\xi_i = 0\} = 0.6, \quad P\{\xi_i = 1\} = 0.4, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

求: (1) 行列式 $\xi = \begin{vmatrix} \xi_1 & \xi_2 \\ \xi_3 & \xi_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布;

(2) 方程组 $\begin{cases} \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 = 0, \\ \xi_3 x_1 + \xi_4 x_2 = 0. \end{cases}$ 只有零解的概率.

[思路] 要求行列式 ξ 的分布律, 先要将 ξ 的所有可能值找到, 然后利用独立性将取这些值的概率计算出来, 而第二问就是求系数行列式 $\xi \neq 0$ 的概率.

三、典型例题

解 (1) 记 $\eta_1 = \xi_1\xi_4, \eta_2 = \xi_2\xi_3,$

则 $\xi = \xi_1\xi_4 - \xi_2\xi_3 = \eta_1 - \eta_2,$

由于 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 相互独立, 故 η_1, η_2 也相互独立,

且 η_1, η_2 都只能取 0, 1 两个值,

而 $P\{\eta_1 = 1\} = P\{\eta_2 = 1\} = P\{\xi_2 = 1, \xi_3 = 1\}$

$$= P\{\xi_2 = 1\}P\{\xi_3 = 1\} = 0.16,$$

$$P\{\eta_1 = 0\} = P\{\eta_2 = 0\} = 1 - 0.16 = 0.84.$$

三、典型例题

随机变量 $\xi = \eta_1 - \eta_2$ 有3个可能取值 $-1, 0, 1$.

$$\begin{aligned} P\{\xi = -1\} &= P\{\eta_1 = 0, \eta_2 = 1\} = P\{\eta_1 = 0\}P\{\eta_2 = 1\} \\ &= 0.84 \times 0.16 = 0.1344, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\xi = 1\} &= P\{\eta_1 = 1, \eta_2 = 0\} \\ &= P\{\eta_1 = 1\}P\{\eta_2 = 0\} \\ &= 0.16 \times 0.84 = 0.1344, \end{aligned}$$

$$P\{\xi = 0\} = 1 - P\{\xi = -1\} - P\{\xi = 1\} = 0.7312.$$

三、典型例题

于是行列式 ξ 的分布律为

ξ	-1	0	1
P	0.1344	0.7312	0.1344

(2) 由于齐次方程

$$\begin{cases} \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 = 0, \\ \xi_3 x_1 + \xi_4 x_2 = 0. \end{cases}$$

只有零解的充要条件是系数行列式不为0,等价于

$$P\{\xi \neq 0\} = 1 - P\{\xi = 0\} = 1 - 0.7312 = 0.2688.$$

三、典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 服从

$D = \{(x, y) : y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布, 定义随机变量 U, V 如下

$$U = \begin{cases} 0, & X < 0, \\ 1, & 0 \leq X < Y, \\ 2, & X \geq Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \geq \sqrt{3}Y, \\ 1, & X < \sqrt{3}Y. \end{cases}$$

求 (U, V) 的联合概率分布, 并计算 $P\{UV \neq 0\}$.

[思路] 写出 (U, V) 的所有可能取值, 并利用均匀分布的特征计算其取值的概率.

三、典型例题

解 由题设知 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \notin D. \end{cases}$$

(U,V) 有6个可能取值：

$$(0,0) \quad (0,1) \quad (1,0) \quad (1,1) \quad (2,0) \quad (2,1)$$

$$P = \{U = 0, V = 0\} = P(\emptyset) = 0,$$

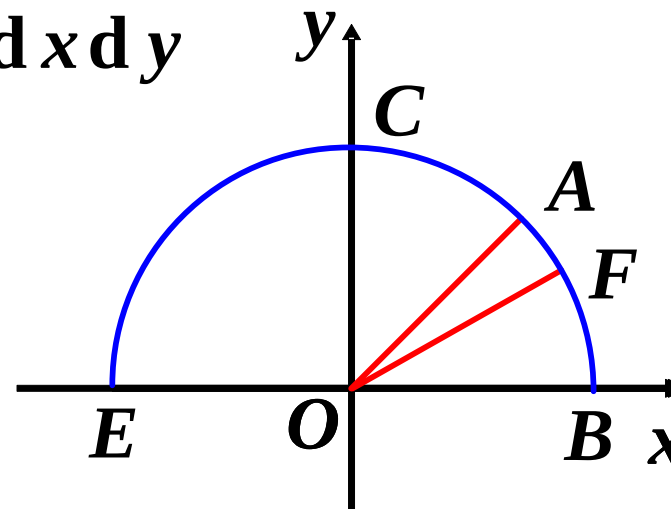
$$P = \{U = 1, V = 0\} = P(\emptyset) = 0,$$

$$P = \{U = 1, V = 1\} = P\{0 \leq X < Y, X < \sqrt{3}Y\}$$

三、典型例题

$$= P\{0 \leq X < Y\} = \iint_{0 \leq x < y} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{0 \leq x < y} \frac{2}{\pi} dx dy = \frac{S_{\text{扇} AOC}}{S_{\text{扇} BCE}} = \frac{1}{4}.$$



$$P = \{U = 0, V = 1\}$$

$$= P\{X < 0, X < \sqrt{3}Y\} = P\{X < 0\} = \frac{S_{\text{扇} COE}}{S_{\text{扇} BCE}} = \frac{1}{2},$$

$$P = \{U = 2, V = 0\} = P\{Y \leq X, X \geq \sqrt{3}Y\}$$

$$= P\{X \geq \sqrt{3}Y\} = \frac{S_{\text{扇} BOF}}{S_{\text{扇} BCE}} = \frac{1}{6},$$

三、典型例题

$$P = \{U = 2, V = 1\} = P\{Y \leq X, X < \sqrt{3}Y\}$$

$$= P\{Y \leq X < \sqrt{3}Y\} = \frac{S_{\text{扇} AOF}}{S_{\text{扇} BCE}} = \frac{1}{12}.$$

所以 (U, V) 的联合概率分布为

$V \backslash U$	0	1	2
	0	1	2
0	0	0	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

三、典型例题

从而

$$P\{UV \neq 0\}$$

$$= P\{U = 1, V = 1\} + P\{U = 2, V = 1\}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1}{3}.$$

三、典型例题

例4 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0. & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) X 与 Y 是否独立?为什么?
- (3) 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;
- (4) 求 $P\{X < 1|Y < 2\}, P\{X < 1|Y = 2\}$;
- (5) 求 (X, Y) 的联合分布函数 ;
- (6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数 ;
- (7) 求 $P\{X + Y < 1\}$; (8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$.

三、典型例题

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$1 = \int_0^{\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} dx = \frac{c}{2} \int_0^{\infty} y^2 e^{-y} dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = c,$$

$$\Rightarrow c = 1.$$

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} xe^{-y} dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$
$$= \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

三、典型例题

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^y x e^{-y} dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} y^2 e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < \infty$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$,
故 X 与 Y 不独立.

三、典型例题

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

三、典型例题

$$(4) \quad P\{X < 1|Y < 2\} = \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^2 f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^2 f_Y(y) dy} = \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 x e^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2} y^2 e^{-y} dy}$$

$$= \frac{1 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-2}}{1 - 5e^{-2}}.$$

又由条件密度的性质知

$$P\{X < 1|Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx,$$

三、典型例题

$$\text{而 } f_{X|Y}(x|2) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

从而有

$$P\{X < 1|Y = 2\} = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

(5) 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 故有:

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, 有 $F(x, y) = 0$.

当 $0 \leq y < x < \infty$ 时, 有

三、典型例题

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} \\ &= \int_0^y dv \int_0^v ue^{-v} du = \frac{1}{2} \int_0^y v^2 e^{-v} dv \\ &= 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1\right)e^{-y}. \end{aligned}$$

当 $0 \leq x < y < \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^x du \int_u^y ue^{-v} dv \\ &= \int_0^x u(e^{-u} - e^{-y}) du \\ &= 1 - (x + 1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-y}. \end{aligned}$$

三、典型例题

故得

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - (\frac{y^2}{2} + y + 1)e^{-y}, & 0 \leq y < x < \infty, \\ 1 - (x + 1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-y}, & 0 \leq x < y < \infty. \end{cases}$$

(6) 根据 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$,

由于要被积函数 $f(x, z-x)$ 非零, 只有当

$0 < x < z-x$, 即 $0 < x < \frac{z}{2}$ 时, 从而有:

三、典型例题

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

$$\begin{aligned}\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } f_Z(z) &= \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} x e^x dx \\ &= e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}};\end{aligned}$$

$$\text{因此 } f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

三、典型例题

$$\begin{aligned}(7) \quad P\{X + Y < 1\} &= \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz \\ &= \int_0^1 [e^{-z} + (\frac{z}{2} - 1)e^{-\frac{z}{2}}] dz = 1 - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1}.\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}(8) \quad P\{\min(X, Y) < 1\} &= 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} \\ &= 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\} \\ &= 1 - \int_1^{\infty} dv \int_0^v u e^{-v} du \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_1^{\infty} v^2 e^{-v} dv = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}.\end{aligned}$$

第四章 随机变量的数字特征

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

数学期望的性质和计算

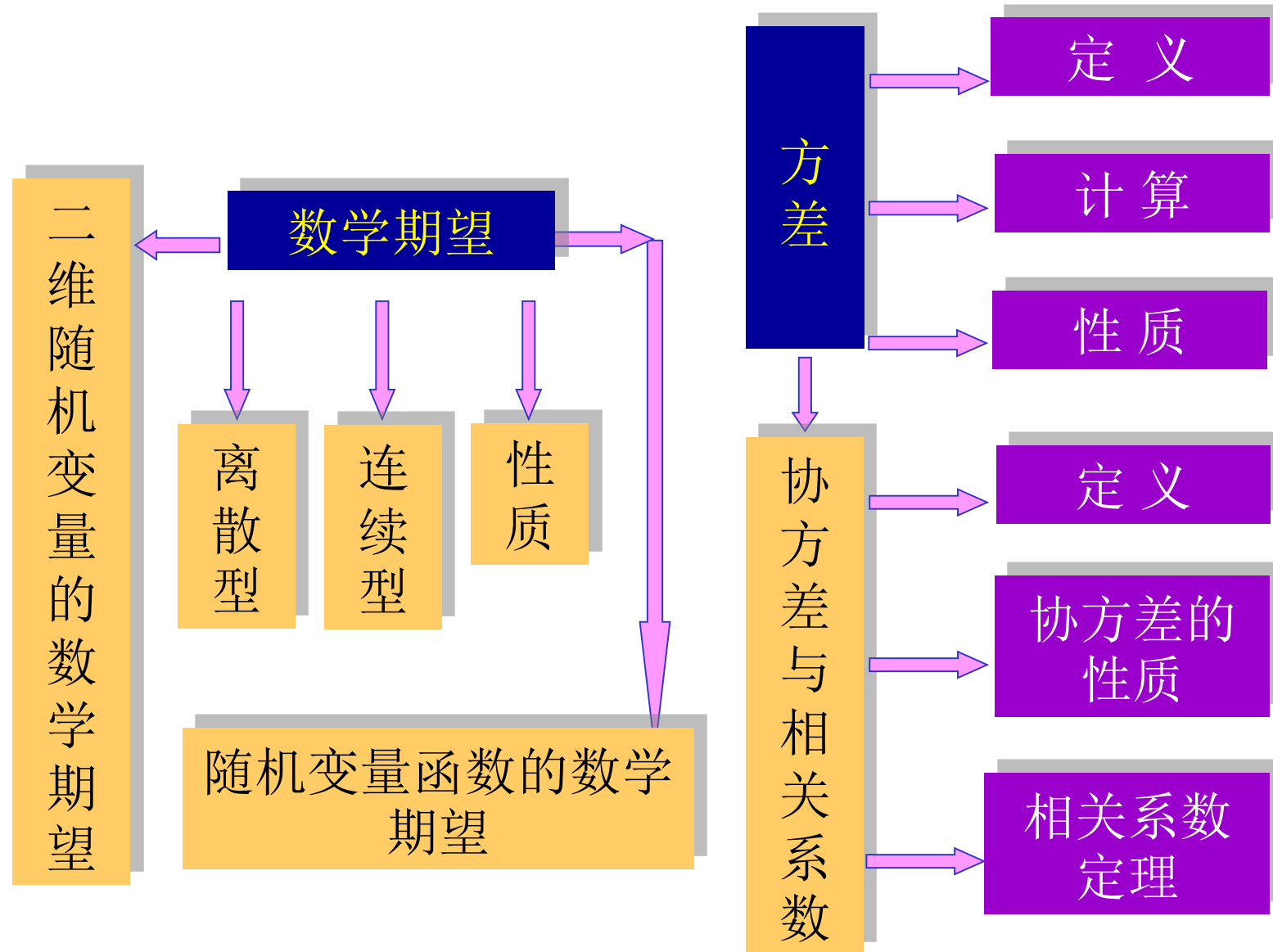
方差的性质和计算

相关系数的性质和计算

2.难点

数字特征的计算

二、主要内容



二、主要内容

离散型随机变量的数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$

为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$ ，

即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

二、主要内容

连续型随机变量的数学期望

X 是连续型随机变量, 它的概率密度为 $f(x)$,
若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$ 绝对收敛,
则称此积分值为连续型随机变量 X 的数学期望,
记为 $E(X)$,
即 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$.

二、主要内容

随机变量函数的数学期望

离散型随机变量函数的数学期望为

若 $Y = g(X)$, 且 $P\{X = x_k\} = p_k, (k = 1, 2, \dots)$

则有 $E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k.$

若 X 是连续型的, 它的分布密度为 $f(x)$,

则有 $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx.$

二、主要内容

数学期望的性质

1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$.
2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有
$$E(CX) = CE(X).$$
3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有
$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$
4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有
$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

二、主要内容

二维随机变量的数学期望

设 (X, Y) 为二维随机变量, 若 $E(X), E(Y)$ 都存在, 则其期望值定义为

$$E(X) = \begin{cases} \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, & (X, Y) \text{ 的概率分布为 } p_{ij}; \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy, & (X, Y) \text{ 的密度为 } f(x, y). \end{cases}$$

同理可得

$$E(Y) = \begin{cases} \sum_i \sum_j y_i p_{ij}, & (X, Y) \text{ 的概率分布为 } p_{ij}; \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x, y) dx dy, & (X, Y) \text{ 的密度为 } f(x, y). \end{cases}$$

二、主要内容

1. 若 X, Y 为离散型随机变量, $g(x, y)$ 是二元函数,

$$\text{则 } E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij},$$

当 (X, Y) 的联合概率分布为 p_{ij} .

2. 若 X, Y 为连续型随机变量, $g(x, y)$ 是二元函数,

$$\text{则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy,$$

当 (X, Y) 的联合分布密度为 $f(x, y)$.

二、主要内容

方差的定义

设 X 是一个随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 是 X 的方差, 记作

$$D(X) \quad \text{或} \quad \text{Var}(X),$$

即 $D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$,
称 $\sqrt{D(X)}$ 为标准差或均方差, 记为 $\sigma(X)$.

二、主要内容

方差的计算

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

离散型随机变量的方差

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k,$$

其中 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$ 是 X 的分布律.

连续型随机变量的方差

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx,$$

其中 $f(x)$ 为概率密度.

二、主要内容

方差的性质

1. 设 C 是常数, 则有 $D(C) = 0$.
2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有
$$D(CX) = C^2 D(X).$$
3. 设 X, Y 相互独立, $D(X), D(Y)$ 存在, 则
$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$
4. $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 C , 即
$$P\{X = C\} = 1.$$

二、主要内容

协方差与相关系数的定义

$E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$,

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

称 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数.

二、主要内容

协方差的性质

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.
2. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$ (a, b 为常数)
3. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$.

二、主要内容

相关系数定理

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1.$

(2) $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是：存在常数 a, b 使
 $P\{Y = a + bX\} = 1.$

三、典型例题

例1 设 X 服从几何分布, 它的分布律为

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots,$$

求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解
$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} p \quad (\text{其中 } q = 1 - p)$$

$$= p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p},$$

三、典型例题

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1}$$

$$= \frac{p(1+q)}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

三、典型例题

例2 从数字 $0, 1, 2, \dots, n$ 中任取两个不同的数字, 求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

解 设 X 为所选的两个数字之差的绝对值, 则 X 的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots, n$,

$$P\{X = 1\} = n / \binom{n+1}{2}, P\{X = 2\} = (n-1) / \binom{n+1}{2},$$

$$\text{一般的 } P\{X = k\} = (n - k + 1) / \binom{n+1}{2}, k = 1, 2, \dots, n.$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^n k P\{X = k\} = \sum_{k=1}^n k \cdot (n - k + 1) / \binom{n+1}{2} = \frac{n+2}{3}.$$

三、典型例题

例3 设随机变量 X 取非负整数值 $n \geq 0$ 的概率为 $p_n = \frac{AB^n}{n!}$, 已知 $E(X) = a$, 求 A 与 B 的值.

解 因为 p_n 是 X 的分布列,

$$\sum_{n=0}^{\infty} P\{X = n\} = \sum_{n=0}^{\infty} A \cdot \frac{B^n}{n!} = Ae^B = 1, \quad \text{得 } A = e^{-B},$$

$$E(X) = \sum_{n=0}^{\infty} nA \cdot \frac{B^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A \cdot B^n}{(n-1)!} = AB e^B = a,$$

因此 $A = e^{-a}$, $B = a$.

三、典型例题

例4 某银行开展定期定额有奖储蓄, 定期一年, 定额60元, 按规定10000个户头中, 头等奖一个, 奖金500元; 二等奖10个, 各奖100元; 三等奖100个, 各奖10元; 四等奖1000个, 各奖2元. 某人买了五个户头, 他期望得奖多少元?

解 因为任何一个户头获奖都是等可能的, 先计算一个户头的得奖金数 X 的期望.

分布列为

X	500	100	10	2	0
p	$\frac{1}{10^4}$	$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{8889}{10^4}$

三、典型例题

X 的数学期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{10^4} \times 500 + \frac{1}{10^3} \times 100 + \frac{1}{10^2} \times 10 + \frac{1}{10} \times 2 \\ &= 0.45 (\text{元}), \end{aligned}$$

买五个户头的期望得奖金额为

$$E(5X) = 5E(X) = 5 \times 0.45 = 2.25 (\text{元}).$$

三、典型例题

例5 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x^2)^\alpha, & -1 < \alpha < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (x < 0)$$

求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解 因为 $f(x)$ 是偶函数,

$$\text{所以 } E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-1}^1 cx(1-x^2)^\alpha dx = 0,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2)$$

三、典型例题

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 cx^2(1-x^2)^\alpha dx \\ &= -\frac{c}{2(\alpha+1)} x(1-x^2)^{\alpha+1} \Big|_{-1}^1 + \frac{c}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{\alpha+1} dx \\ &= \frac{1}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 c(1-x^2)^\alpha dx - \frac{1}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 cx^2(1-x^2)^\alpha dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = D(X) \end{aligned}$$

$$\text{于是 } D(X) = \frac{1}{2(\alpha+1)} - \frac{1}{2(\alpha+1)} D(X),$$

$$\text{故 } D(X) = \frac{1}{2\alpha+3}.$$

三、典型例题

例6 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$,

求 $E[\min(|X|, 1)]$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad E[\min(|X|, 1)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \min(|x|, 1) f(x) dx \\&= \int_{|x|<1} |x| f(x) dx + \int_{|x|\geq 1} f(x) dx \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{|x|}{1+x^2} dx + \frac{1}{\pi} \int_{|x|\geq 1} \frac{1}{1+x^2} dx \\&= \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \ln 2 + \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

三、典型例题

例7 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函

数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(x + y), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

且 $Z = \cos(X + Y)$, 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.

解
$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(x + y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x + y) \sin(x + y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} [\cos 2x - \cos(\pi + 2x)] dx = 0, \end{aligned}$$

三、典型例题

$$D(Z) = E(Z^2)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos^2(x+y) \sin(x+y) dx dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^3 x - \cos^3 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right] dx$$

$$= \frac{2}{9}.$$

三、典型例题

例8 设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合密度

$$\text{函数为 } f(x,y) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x^2 + \frac{1}{2}xy), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X,Y) 的协方差矩阵及相关系数.

$$\begin{aligned} \text{解 } E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x,y) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} x(x^2 + \frac{1}{2}xy) dy dx = \int_0^1 \left(\frac{12}{7} x^3 + \frac{6}{7} x^2 \right) dx \\ &= \frac{5}{7}, \end{aligned}$$

三、典型例题

$$E(X^2) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} x^2 (x^2 + \frac{1}{2} xy) dx dy = \frac{39}{70},$$

$$\text{故 } D(X) = \frac{39}{70} - \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{23}{490},$$

$$\text{因为 } E(Y) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} y (x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{8}{7},$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} y^2 (x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{34}{21},$$

$$\text{故 } D(Y) = \frac{34}{21} - \left(\frac{8}{7}\right)^2 = \frac{46}{147},$$

三、典型例题

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} xy(x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{17}{21},$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= \frac{17}{21} - \frac{5}{7} \times \frac{8}{7} = -\frac{1}{147},$$

$$\text{于是 } (X, Y) \text{ 的协方差矩阵为 } \begin{pmatrix} \frac{23}{490} & -\frac{1}{147} \\ -\frac{1}{147} & \frac{46}{147} \end{pmatrix}.$$

$$X \text{ 与 } Y \text{ 的相关系数 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{\sqrt{15}}{69}.$$

第五章 大数定律及中心极限定理

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

一、重点与难点

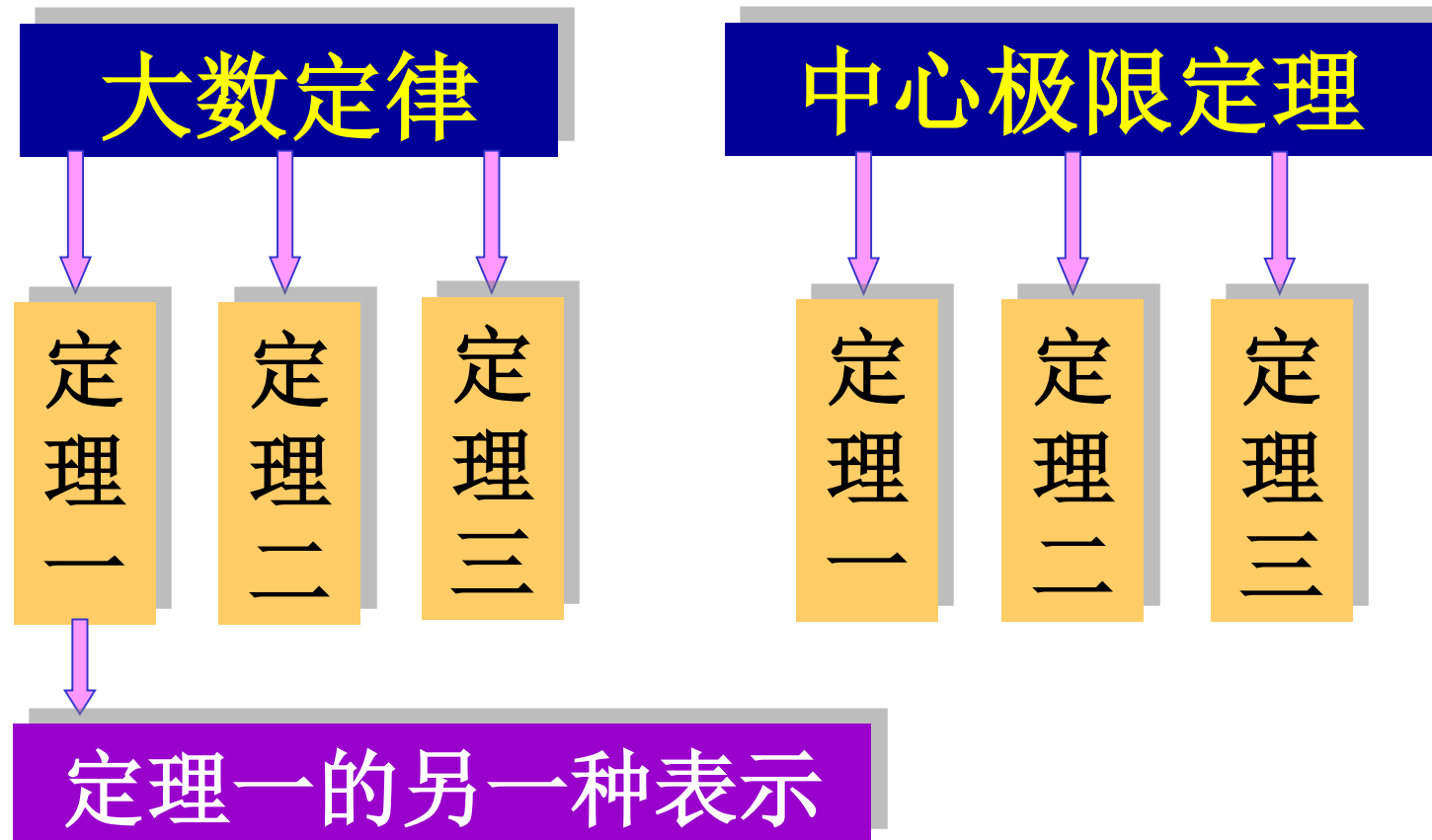
1.重点

中心极限定理及其运用.

2.难点

证明随机变量服从大数定律.

二、主要内容



二、主要内容

切比雪夫定理的特殊情况

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$), 作前 n 个随机变量的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 则对于任意正数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

二、主要内容

定理一的另一种表示

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立,
且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$,
 $D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$), 则序列 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$
依概率收敛于 μ , 即 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$.

二、主要内容

伯努利大数定理

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对于任意正数, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

二、主要内容

辛钦定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望 $E(X_k) = \mu$ ($k = 1, 2, \dots$), 则对于任意正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

二、主要内容

独立同分布的中心极限定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 则随机变量之和的

标准化变量 $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}}$ 的分布函数

二、主要内容

$F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \sigma} \leq x \right\} \\ = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

二、主要内容

李雅普诺夫定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 它们具有数学期望和方差:

$$E(X_k) = \mu_k, \quad D(X_k) = \sigma_k^2 \neq 0 \quad (k = 1, 2, \dots),$$

记
$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2,$$

若存在正数 δ , 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \rightarrow 0,$$

二、主要内容

则随机变量之和的标准化变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \leq x \right\} \\ = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

二、主要内容

棣莫弗—拉普拉斯定理

设随机变量 η_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$) 的二项分布, 则对于任意 x , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

三、典型例题

例1 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = \alpha_k (k = 1, 2, 3, 4)$. 证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

解 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,
所以 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布,

三、典型例题

$$\text{且 } E(X_i^2) = \alpha_2,$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - (EX_i^2)^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2,$$

根据独立同分布的中心极限定理知

$$V_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{n(\alpha_4 - \alpha_2^2)}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{\frac{1}{n}(\alpha_4 - \alpha_2^2)}} = \frac{Z_n - \alpha_2}{\sqrt{\frac{1}{n}(\alpha_4 - \alpha_2^2)}}$$

的极限分布是标准正态分布.

三、典型例题

故当 n 充分大时,

V_n 近似服从标准正态分布,

从而当 n 充分大时,

$Z_n = \sqrt{\frac{1}{n}(\alpha_4 - \alpha_2^2)} V_n + \alpha_2$ 近似服从

参数为 $\mu = \alpha_2, \sigma^2 = \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}$ 的正态分布.

三、典型例题

例2 现有一批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 今在其中任选 6000 粒, 试问在这些种子中良种所占的比例与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值小于 $\frac{1}{1000}$ 的概率是多少?

解 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 粒是良种,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 粒不是良种,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则 $P(X_i = 1) = \frac{1}{6}$, 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$,

则 $Y_n \sim B\left(n, \frac{1}{6}\right), \quad n = 6000.$

三、典型例题

根据题意, 所求概率为

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq \frac{1}{1000}\right) = P(|Y_n - 1000| \leq 6),$$

$$\text{因为 } Y_n \sim B\left(6000, \frac{1}{6}\right),$$

由中心极限定理有:

$$Y_n \text{ 近似服从 } N\left(1000, 1000 \times \frac{5}{6}\right),$$

三、典型例题

$$\begin{aligned} \text{所以 } P\left(\left|\frac{Y_n}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq \frac{1}{1000}\right) \\ &= P\left(\left|\frac{Y_n - 1000}{\sqrt{1000 \times 5/6}}\right| \leq \frac{6}{\sqrt{1000 \times 5/6}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{5000}}\right) - 1 = 2\Phi(0.208) - 1 \\ &= 2 \times 0.5832 - 1 = 0.1664. \end{aligned}$$

三、典型例题

例3 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求在 100 次独立重复测量中, 至少有 3 次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字, $\Phi(1.96) = 0.975$).

解 设 p 为每次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率,

$$p = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > \frac{19.6}{10}\right\}$$

三、典型例题

$$\begin{aligned} &= P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} = 2 \cdot P\left\{\frac{X}{10} > 1.96\right\} \\ &= 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05, \end{aligned}$$

设 k 为 100 次独立测量中事件 $\{|X| > 19.6\}$ 出现的次数,

则 k 服从参数为 $n = 100, p = 0.05$ 的二项分布,

故 $\alpha = P\{k \geq 3\} = 1 - P\{k < 3\}$

$$\begin{aligned} &= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 \\ &\quad - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2 \end{aligned}$$

三、典型例题

由泊松定理知,

k 近似服从参数 $\lambda = np = 100 \times 0.05$ 的泊松分布,

故 $\alpha = P\{k \geq 3\} = 1 - P\{k < 3\}$

$$\begin{aligned} &\approx 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} - \frac{5e^{-5}}{1!} - \frac{5^2 e^{-5}}{2!} \\ &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{25}{2} \right) \approx 0.87. \end{aligned}$$

第六章 样本及抽样分布

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

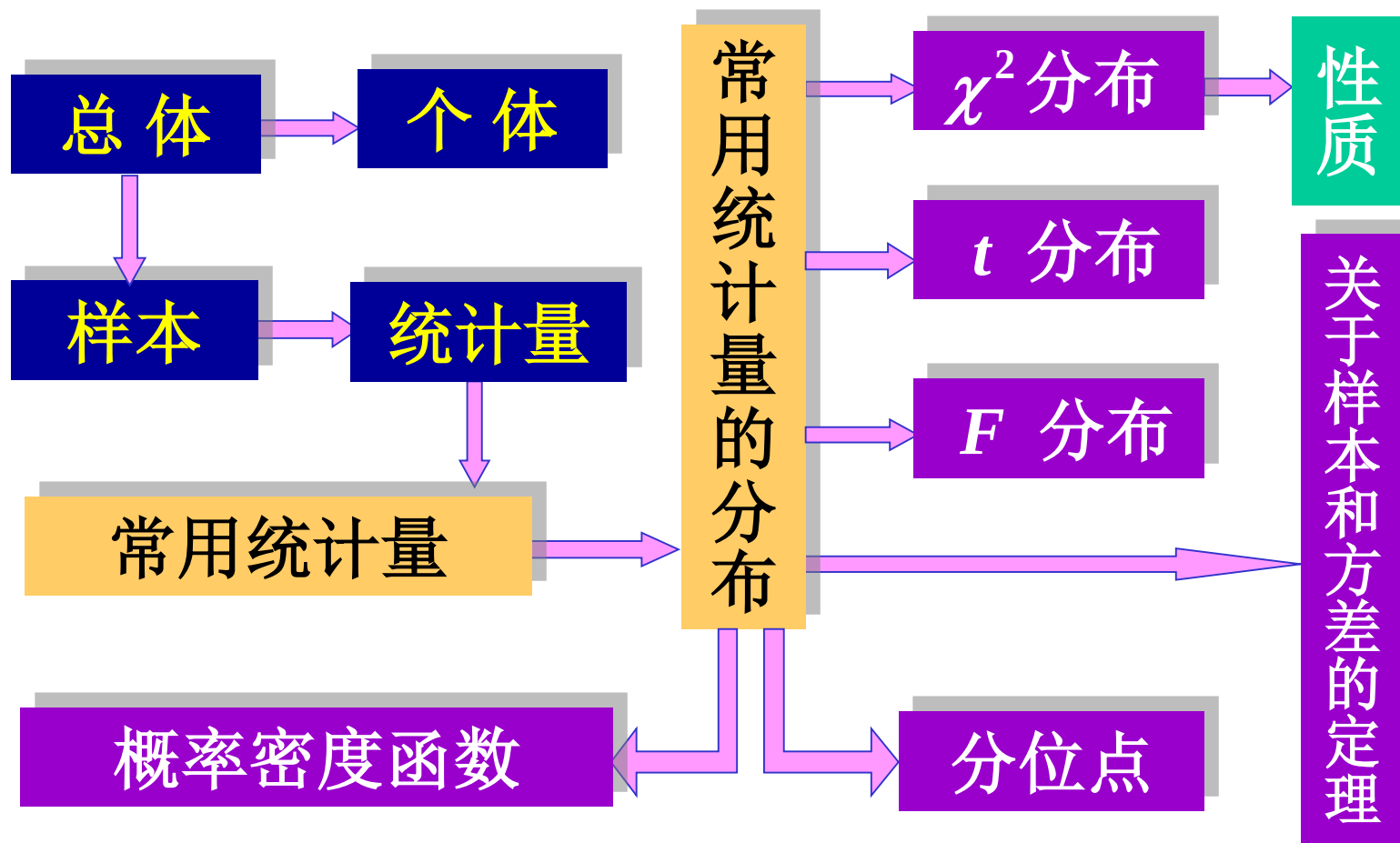
1.重点

- (1) 正态总体某些常用统计量的分布.
- (2) 临界值的查表计算.

2.难点

- (1) 几个常用统计量的构造.
- (2) 标准正态分布和 F 分布临界值的查表计算.

二、主要内容



二、主要内容

总体 试验的全部可能的观察值称为总体.

个体 总体中的每个可能观察值称为个体.

样本 设 X 是具有分布函数 F 的随机变量, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 、相互独立的随机变量, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从分布函数 F (或总体 F 、或总体 X) 得到的容量为 n 的简单随机样本, 简称样本.

二、主要内容

统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本， $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数，若 g 中不含未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量。

二、主要内容

常用统计量

(1) 样本平均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$

(2) 样本方差:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right).$$

(3) 样本标准差:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

二、主要内容

常用统计量

(4) 样本 k 阶 (原点) 矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$

(5) 样本 k 阶中心矩:

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 2, 3, \dots$$

二、主要内容

常用统计量的分布(一)

χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本,
则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布,记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

二、主要内容

χ^2 分布的性质

性质1 (χ^2 分布的可加性)

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 并且 χ_1^2 , χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

性质2 (χ^2 分布的数学期望和方差)

若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

二、主要内容

常用统计量的分布(二)

t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则
称随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布,
记为 $t \sim t(n)$.

t 分布又称学生氏(Student)分布.

二、主要内容

常用统计量的分布(三)

F 分布

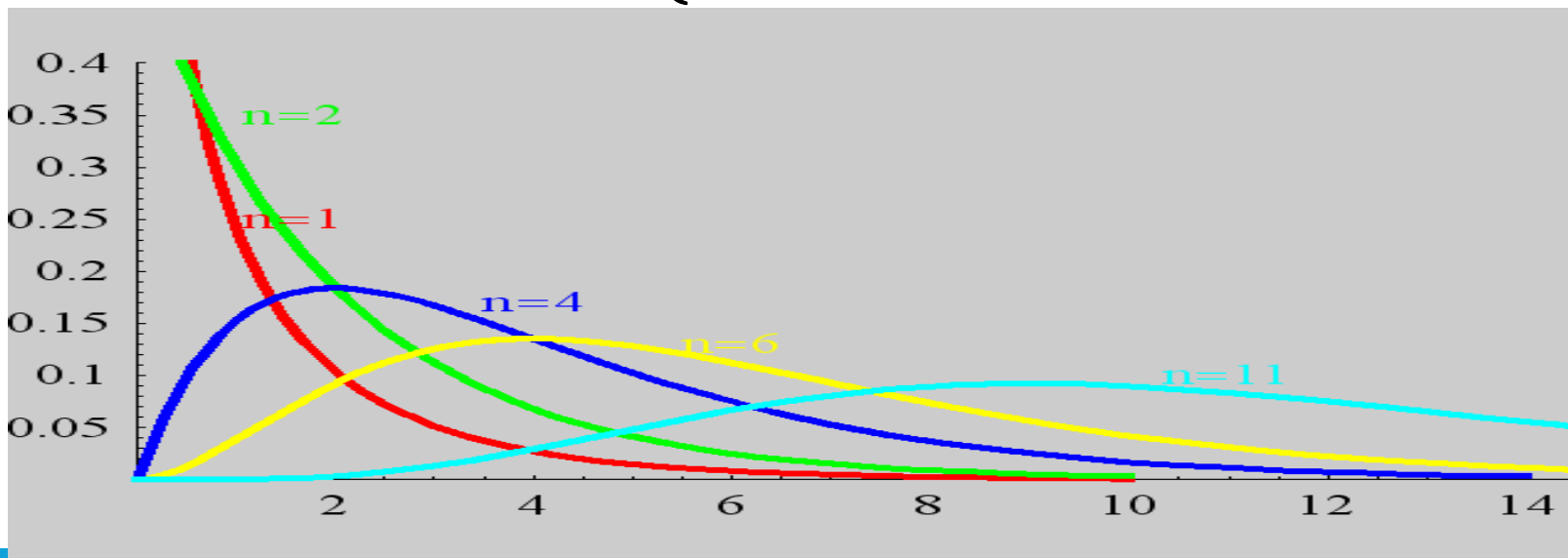
设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 独立, 则称随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

二、主要内容

常用统计量的概率密度函数

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$



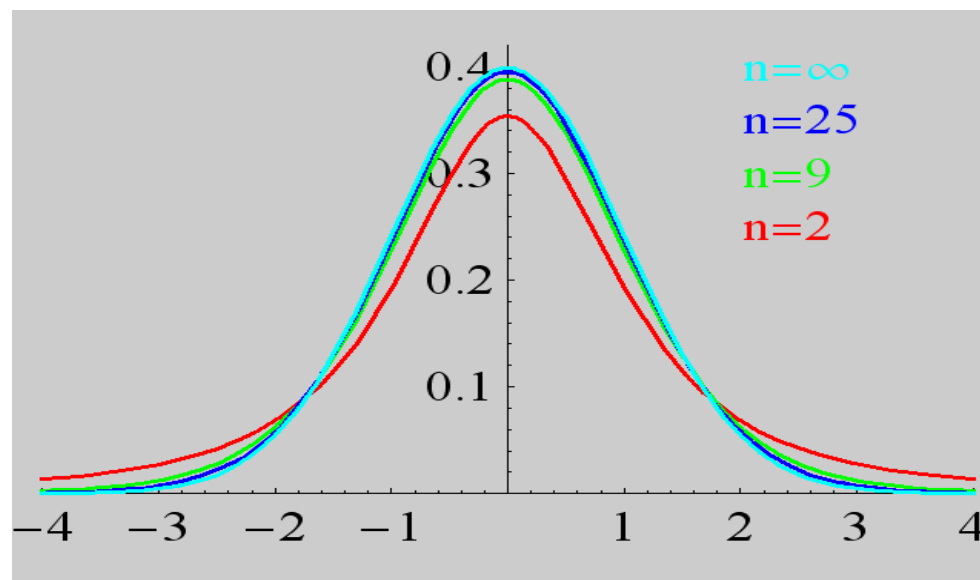
二、主要内容

常用统计量的概率密度函数

$t(n)$ 分布的概率密度函数为

$$h(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi n} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty.$$

当 n 足够大时 t 分布
近似于 $N(0,1)$ 分布

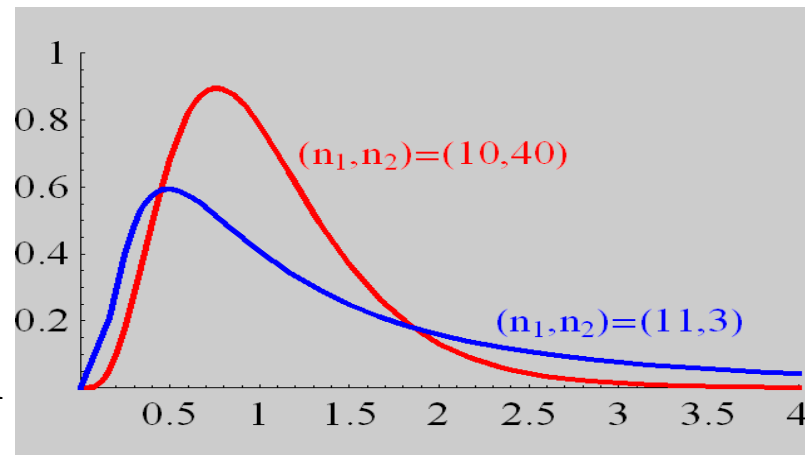


二、主要内容

常用统计量的概率密度函数

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为

$$\psi(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right) \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} y^{\frac{n_1}{2} - 1}}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right) \left[1 + \left(\frac{n_1}{n_2} y\right)\right]^{\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



二、主要内容

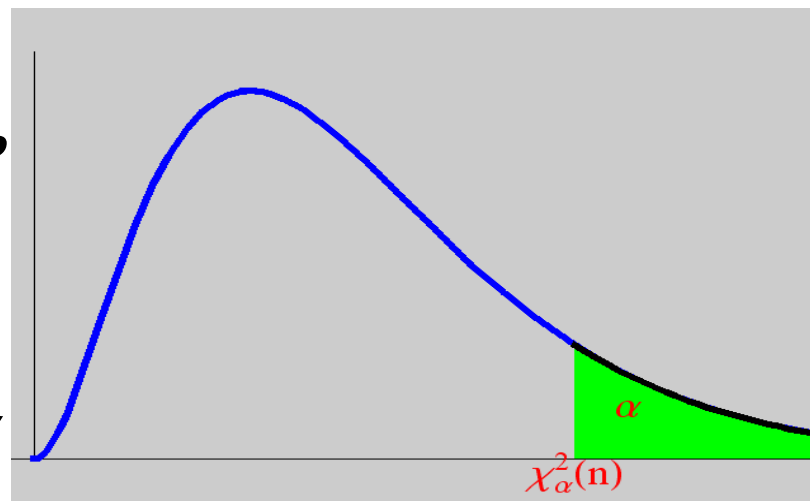
常用统计量的分布的分位点

χ^2 分布的分位点

对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$,
称满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y)dy = \alpha$$

的点 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点.



二、主要内容

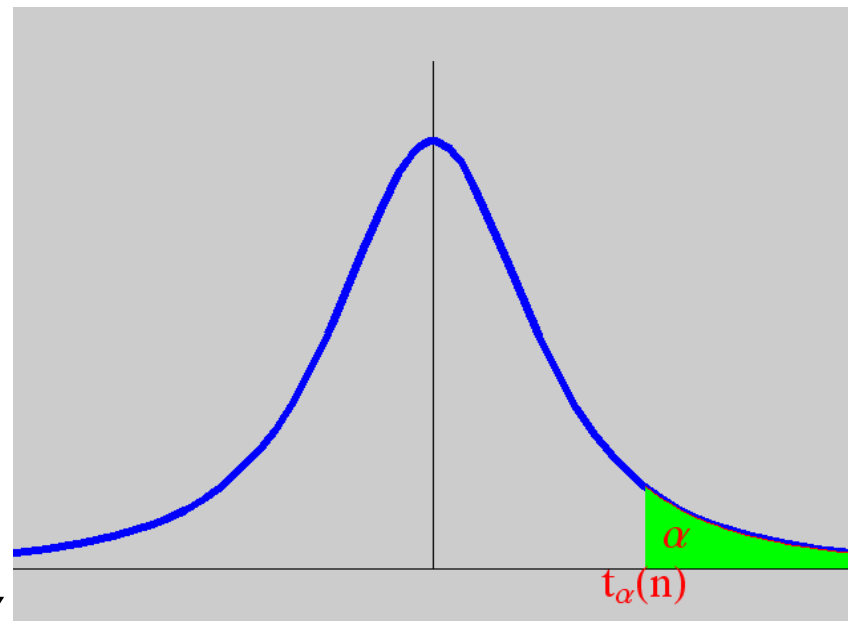
常用统计量的分布的分位点

t 分布的分位点

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$,
称满足条件

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$$

的点 $t_{\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点.



二、主要内容

常用统计量的分布的分位点

F 分布的分位点

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{+\infty} \psi(y) dy = \alpha$$

的点 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位点.

F 分布的上 α 分位点具有如下性质：

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}.$$

二、主要内容

关于正态总体的样本和方差的定理

定理一

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则有

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2 / n).$$

二、主要内容

关于正态总体的样本和方差的定理

定理二

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,
 $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 独立.

二、主要内容

关于正态总体的样本和方差的定理

定理三

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,
 $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

二、主要内容

定理四 关于正态总体的样本和方差的定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是具有相同方差的两正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且这两个样本互相独立, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$ 分别是这两个样本的均值,

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别是这两个样本的方差, 则有

二、主要内容

$$(1) \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

三、典型例题

例1 设 X 服从 $N(0,1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试决定常数 C , 使得 CY 服从 χ^2 分布.

解 根据正态分布的性质,

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3),$$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3),$$

三、典型例题

$$\text{则 } \frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0,1),$$

$$\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \sim N(0,1),$$

$$\text{故 } \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 \sim \chi^2(1),$$

$$\left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \right)^2 \sim \chi^2(1),$$

三、典型例题

因为 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立及 χ^2 分布的可加性,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} [(X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2] \sim \chi^2(2), \end{aligned}$$

所以 $C = \frac{1}{3}$, CY 服从 χ^2 分布.

三、典型例题

例2 设 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的两样本 $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n})$ 和 $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n})$ 的样本均值, 试确定 n , 使得这两个样本均值之差超过 σ 的概率大约为 0.01.

解
$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \bar{X}_2 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

则
$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(0, \frac{2\sigma^2}{n}\right),$$

$$P\{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| > \sigma\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{2/n}\sigma}\right| > \sqrt{\frac{n}{2}}\right\}$$

三、典型例题

$$= 1 - P\left\{\left|\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{2/n}\sigma}\right| \leq \sqrt{\frac{n}{2}}\right\}$$
$$\approx 1 - \left[\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) - \Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right] = 2 - 2\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) = 0.01,$$

有 $\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) \approx 0.995$ ，查标准正态分布表知

$$\sqrt{\frac{n}{2}} = 2.58, \text{ 于是 } n = 14.$$

三、典型例题

例3 设总体 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从此总体中取一个容量为 $n = 16$ 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$, 求概率

$$(1) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right\};$$

$$(2) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right\}.$$

解 (1) 因为 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体的样本,

$$\text{所以 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n),$$

三、典型例题

$$\begin{aligned} \text{于是 } P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right\} \\ &= P\left\{8 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)^2 \leq 32\right\} \\ &= P\{8 \leq \chi^2(16) \leq 32\} \\ &= P\{\chi^2(16) \leq 32\} - P\{\chi^2(16) \leq 8\} \\ &= [1 - P\{\chi^2(16) \geq 32\}] - [1 - P\{\chi^2(16) \geq 8\}] \\ &= 0.94; \end{aligned}$$

三、典型例题

(2) 因为 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$,

$$\text{于是 } P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right\}$$

$$= P\left\{8 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2 \leq 32\right\}$$

$$= P\{8 \leq \chi^2(15) \leq 32\}$$

$$= P\{\chi^2(15) \geq 8\} - P\{\chi^2(15) \geq 32\} = 0.98 .$$

第七章 参数估计

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

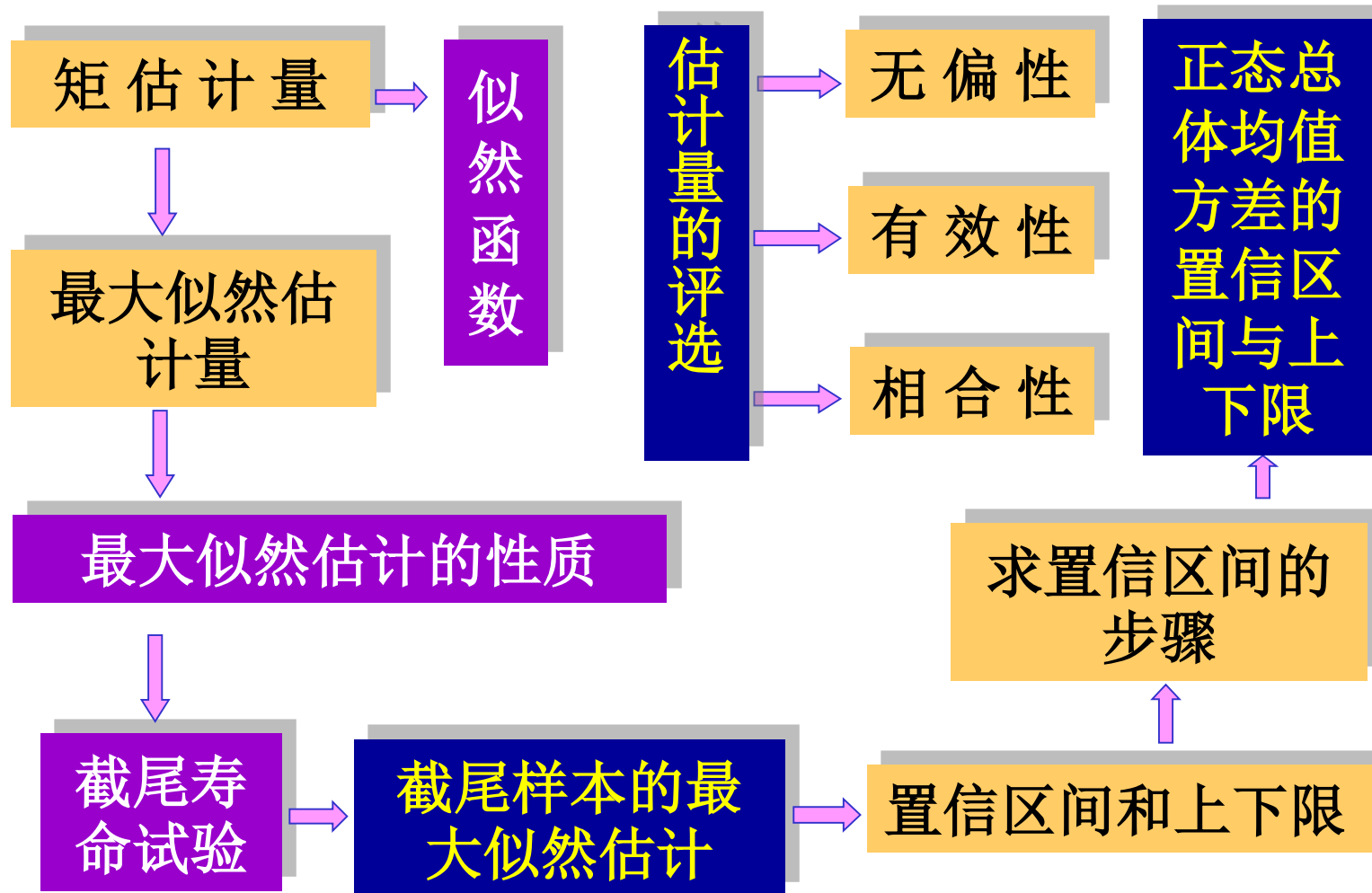
最大似然估计.

一个正态总体参数的区间估计.

2.难点

显著性水平 α 与置信区间.

二、主要内容



二、主要内容

矩估计量

用样本矩来估计总体矩, 用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数, 这种估计法称为矩估计法.

矩估计法的具体做法: 令 $\mu_l = A_l$, $l = 1, 2, \dots, k$, 这是一个包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方程组, 解出其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

用方程组的解 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 分别作为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计量, 这个估计量称为矩估计量.

二、主要内容

最大似然估计量

得到样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 选取使似然函数 $L(\theta)$

取得最大值的 $\hat{\theta}$ 作为未知参数 θ 的估计值,

即 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$.

(其中 Θ 是 θ 可能的取值范围)

这样得到的 $\hat{\theta}$ 与样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关, 记为

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 参数 θ 的最大似然估计值,

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 参数 θ 的最大似然估计量.

二、主要内容

最大似然估计的性质

设 θ 的函数 $u = u(\theta)$, $\theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = \theta(u)$, $u \in U$, 又设 $\hat{\theta}$ 是 X 的概率密度函数 $f(x; \theta)$ (f 形式已知) 中的参数 θ 的最大似然估计, 则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计.

二、主要内容

似然函数

1. 设总体 X 属离散型

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

$L(\theta)$ 称为样本似然函数 .

2. 设总体 X 属连续型

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta),$$

$L(\theta)$ 称为样本的似然函数 .

二、主要内容

正态总体均值方差的置信区间与上下限

单个正态总体

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 为已知,

μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$.

(2) σ^2 为未知,

μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$.

二、主要内容

2. 方差 σ^2 的置信区间

μ 未知, 方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

标准差 σ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

二、主要内容

两个正态总体

1.两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(2) σ_1^2 和 σ_2^2 均为未知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间

二、主要内容

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

(3) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

二、主要内容

2. 两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

仅讨论总体均值 μ_1, μ_2 为未知的情况。

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right).$$

二、主要内容

正态总体均值与方差的单侧置信区间

设正态总体 X 的均值是 μ , 方差是 σ^2 (均为未知),

μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right),$$

μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信下限

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$$

二、主要内容

σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right),$$

σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限

$$\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$$

二、主要内容

(0-1)分布的置信区间

设有一容量 $n > 50$ 的大样本,它来自(0-1)分布的总体 X , X 的分布律为 $f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$, 其中 p 为未知参数, 则 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

二、主要内容

无偏性

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本,
 $\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 的分布中的待估参数,
(Θ 是 θ 的取值范围)

若估计量 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望
 $E(\hat{\theta})$ 存在, 且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称
 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

二、主要内容

有效性

比较参数 θ 的两个无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$, 如果在样本容量 n 相同的情况下, $\hat{\theta}_1$ 的观察值在真值 θ 的附近较 $\hat{\theta}_2$ 更密集, 则认为 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好.

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

二、主要内容

相合性

若 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量，
若对于任意 $\theta \in \Theta$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
依概率收敛于 θ ，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量。

二、主要内容

置信区间和置信上限、置信下限

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ , 对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量

$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的置信下限和置信上限, $1 - \alpha$ 为置信水平.

二、主要内容

单侧置信区间的定义

对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta > \underline{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\underline{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限.

二、主要内容

又如果统计量 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(-\infty, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\bar{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限.

二、主要内容

求置信区间的一般步骤

- (1) 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数：

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

其中仅包含待估参数 θ ，并且 Z 的分布已知且不依赖于任何未知参数（包括 θ ）。

- (2) 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$ ，定出两个常数 a, b ，使 $P\{a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$ 。

二、主要内容

(3) 若能从 $a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到等价的不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二、主要内容

截尾寿命试验

1. 定时截尾寿命试验

假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t = 0$ 时同时投入试验, 试验进行到事先规定的截尾时间 t_0 停止, 如试验截止时共有 m 个产品失效, 它们的失效时间分别为 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m \leq t_0$, 此时 m 是一个随机变量, 所得的样本 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 称为定时截尾样本.

二、主要内容

2.定数截尾寿命试验

假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t = 0$ 时同时投入试验, 试验进行到有 m 个(m 是事先规定的, $m < n$)产品失效时停止, m 个产品的失效时间分别为 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m$, 这里 t_m 是第 m 个产品的失效时间, 所得的样本 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 称为定数截尾样本.

二、主要内容

截尾样本的最大似然估计

1. 定数截尾样本的最大似然估计

设有 n 个产品投入定数截尾试验, 截尾数为 m ,

得定数截尾样本 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m$,

取似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^m} e^{-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m]}$.

得到 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{s(t_m)}{m}$.

二、主要内容

2. 定时截尾样本的最大似然估计

设定时截尾样本 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m \leq t_0$,

(其中 t_0 是截尾时间)

得似然函数为
$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^m} e^{-\frac{1}{\theta}[t_1 + t_2 + \cdots + t_m + (n-m)t_0]}.$$

θ 的最大似然估计值为
$$\hat{\theta} = \frac{s(t_0)}{m}.$$

三、典型例题

例1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 p 的 $(0-1)$ 分布的一个样本, 求参数 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$, 并验证它是达到方差界的无偏估计量.

解 $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1,$

$$L(p) = \prod_{i=1}^n f(x_i; p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i},$$

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \ln(1-p),$$

三、典型例题

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p},$$

由 $\frac{d \ln L(p)}{dp} = 0$, 得 $(1-p) \sum_{i=1}^n x_i = p \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right),$

故参数 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$

参数 p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$

三、典型例题

$$E(\hat{p}) = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = p,$$

所以 $\hat{p}$ 是 p 的无偏估计量.

又因为 $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$,

$$\ln f(x; p) = x \ln p + (1-x) \ln(1-p),$$

$$\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p} = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p},$$

三、典型例题

$$E\left\{\left[\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p}\right]^2\right\} = \sum_{x=0,1} \left[\frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p}\right]^2 p^x (1-p)^{1-x}$$
$$= \frac{1}{(1-p)^2} \cdot (1-p) + \frac{1}{p^2} \cdot p = \frac{1}{p(1-p)},$$

因为 $f(x; p)$ 的参数 p 的任何一个无偏估计量

$\hat{p}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都满足不等式

$$D(\hat{p}) \geq \frac{n}{E\left\{\left[\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p}\right]^2\right\}} = \frac{p(1-p)}{n},$$

三、典型例题

对于参数 p 的无偏估计量 $\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$D(\hat{p}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i)$$

$$= \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot p(1-p) = \frac{1}{n} p(1-p),$$

故 $\hat{p} = \bar{X}$ 是总体分布参数 p 的达到方差界的无偏估计量.

三、典型例题

例2 设某异常区磁场强度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现对该区进行磁测, 按仪器规定其方差不得超过 0.01, 今抽测 16 个点, 算得 $\bar{x} = 12.7$, $s^2 = 0.0025$, 问此仪器工作是否稳定 ($\alpha = 0.05$)?

解 $n = 16$, $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.025}^2(15) = 27.5$,

$\chi_{0.975}^2(15) = 6.26$, σ^2 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = (0.00136, 0.00599),$$

由于方差 σ^2 不超过 0.01, 故此仪器工作稳定.

第八章 假设检验

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

一、重点与难点

1.重点

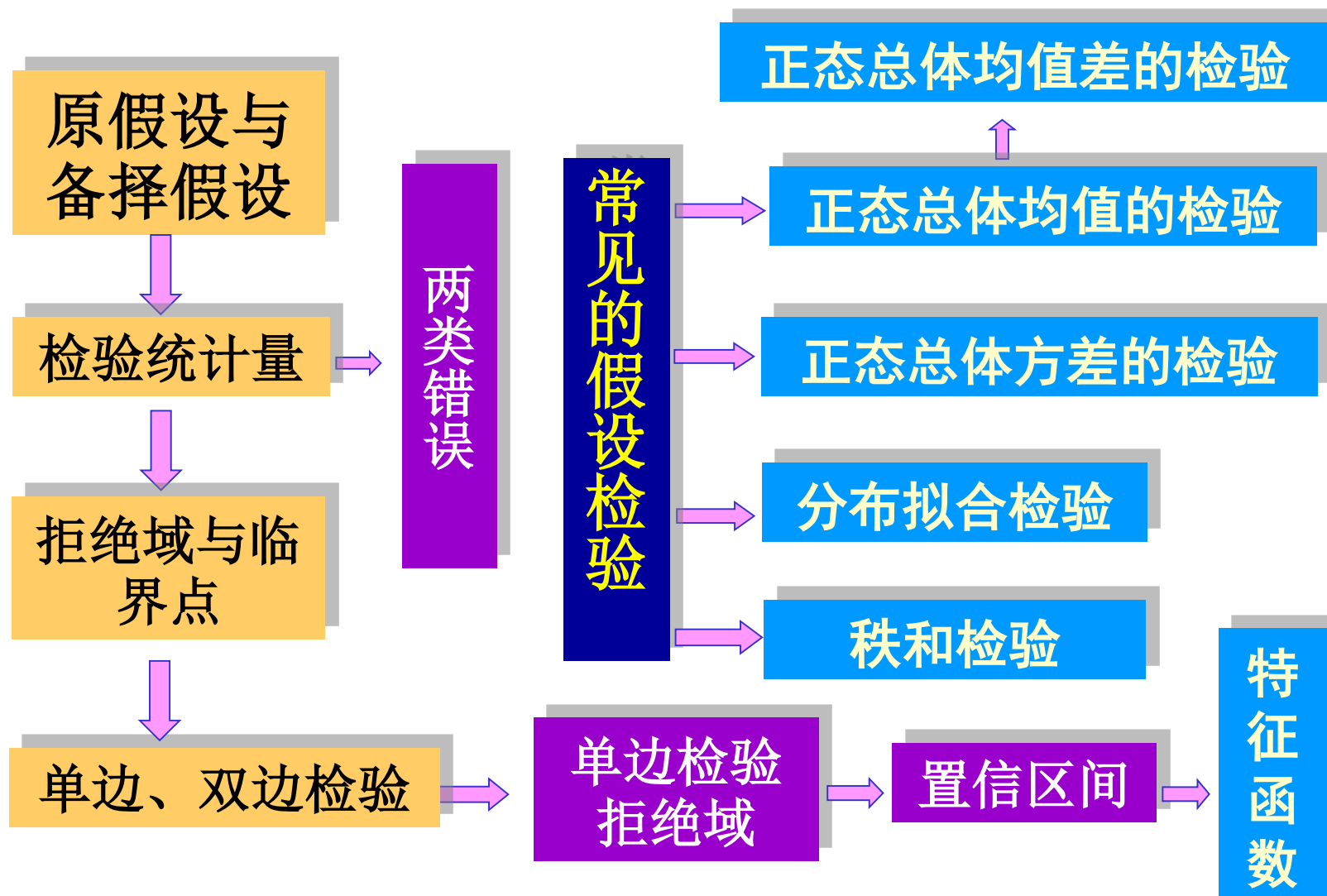
掌握一个正态总体的期望和方差的假设检验.

2.难点

确定零假设 H_0 和备择假设 H_1 ;

理解显著性水平 α 以及确定检验统计量和根据样本值作出拒绝还是接受 H_0 的判断.

二、主要内容



二、主要内容

原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为：在显著性水平 α 下，

检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$.

或称为“在显著性水平 α 下，针对 H_1 检验 H_0 ”.

H_0 称为原假设或零假设， H_1 称为备择假设.

二、主要内容

检验统计量

统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 称为检验统计量。

二、主要内容

拒绝域与临界点

当检验统计量取某个区域 C 中的值时，我们拒绝原假设 H_0 ，则称区域 C 为**拒绝域**，拒绝域的边界点称为**临界点**。

二、主要内容

两 类 错 误

1. 当原假设 H_0 为真, 观察值却落入拒绝域, 而作出了拒绝 H_0 的判断, 称做**第一类错误**, 又叫**弃真错误**, 这类错误是“以真为假”犯第一类错误的概率是显著性水平 α .
2. 当原假设 H_0 不真, 而观察值却落入接受域, 而作出了接受 H_0 的判断, 称做**第二类错误**, 又叫**取伪错误**, 这类错误是“以假为真”.

二、主要内容

正态总体均值的检验

利用 H_0 为真时服从 $N(0,1)$ 分布的统计量

由 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 来确定拒绝域，这种检验法称

为 Z 检验法。

利用 t 统计量得出拒绝域的检验法称为 t 检验法。

拒绝域为 $|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ 。

二、主要内容

正态总体均值差的检验

求检验问题 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$, $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$
(δ 为已知常数)的拒绝域.

引入 t 统计量作为检验统计量：
$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}},$$

故拒绝域为
$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2).$$

二、主要内容

正态总体方差的检验

1. χ^2 检验法

取 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为统计量

(1) 双边假设检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

拒绝域为:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1).$$

二、主要内容

(2) 右边假设检验: $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$,

拒绝域为: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1)$.

(3) 左边检验问题: $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$,

拒绝域为 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$.

二、主要内容

2. F 检验法 取统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

(1) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$, $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$,

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

(2) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$, $H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$,

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

二、主要内容

(3) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$,

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1).$

或 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1).$

二、主要内容

置 信 区 间

要求显著水平为 α 的检验假设 $H_0 : \theta = \theta_0$,

$H_1 : \theta \neq \theta_0$, 的接受域:

$$\underline{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

那么 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二、主要内容

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 1)$

二、主要内容

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
5	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
6	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$
7	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

二、主要内容

施行特征函数

若 C 是参数 θ 的某检验问题的一个检验法,

$$\beta(\theta) = P_0(\text{接受} H_0)$$

称为检验法 C 的施行特征函数或OC函数,其图形称为OC曲线.

Z 检验法右边检验 OC 函数的性质如下:

(1) 它是 $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 的单调递减连续函数 ;

(2) $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0^+} \beta(\mu) = 1 - \alpha, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} \beta(\mu) = 0.$

二、主要内容

两种检验法的OC函数如表

	右边检验	左边检验	双边检验
Z 检验	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha - \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha + \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) + \Phi(z_{\alpha/2} + \lambda) - 1$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
t 检验	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} > -t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$

二、主要内容

单边、双边假设检验

在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 中, 备择假设 H_1 表示 μ 可能大于 μ_0 , 也可能小于 μ_0 , 称为双边备择假设, 形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的假设检验称为双边假设检验.

形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的假设检验称为右边检验.

形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ 的假设检验称为左边检验.

二、主要内容

单边检验的拒绝域

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 为已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 给定显著性水平 α ,

则 右边检验的拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha,$

左边检验的拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha.$

二、主要内容

分布拟合检验

将随机试验可能结果的全体 Ω 分为 k 个互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ($\sum_{i=1}^k A_i = \Omega, A_i A_j = \phi, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k$). 于是在假设 H_0 下, 我们可以计算 $p_i = P(A_i)$ (或 $\hat{p}_i = \hat{P}(A_i)$), $i = 1, 2, \dots, k$. 在 n 次试验中, 事件 A_i 出现的频率 $\frac{f_i}{n}$ 与 p_i (或 $\hat{p}_i$) 往往有差异, 但一般来说, 若 H_0 为真, 且试验次数又多时, 这种差异不应很大.

二、主要内容

分布拟合检验

卡方检验(皮尔逊定理)

在零假设为真的情况下，卡方统计量 (χ^2) 近似服从自由度为 $k-1-r$ 的卡方分布，其中 k 是分类的个数， r 是估计参数的个数

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{f_i^2}{n\hat{p}_i} - n \quad \text{拒绝域为 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-r-1)$$

偏度、峰度的定义及检验法.

标准变化量的三阶和四阶中心矩，如果数据分布是正态分布，则偏度为0，峰度为3

计算偏度或峰度检验统计量（如z分数）来判断偏度或峰度是否显著不为0或3

二、主要内容

秩和检验

秩和检验法是一种非参数检验法，它是一种用样本秩来代替样本值的检验法。

用秩和检验法可以检验两个总体的分布函数是否相等的问题。

左边检验的拒绝域为 $r_1 \leq C_U(\alpha)$,

右边检验的拒绝域为 $r_1 \geq C_L(\alpha)$,

双边检验的拒绝域为 $R_1 \leq C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ 或 $R_1 \geq C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.

二、主要内容

秩和检验

$$\mu_{R_1} = E(R_1) = \frac{1}{2}n_1(n_1 + n_2 + 1),$$

特殊情况

$$\sigma_{R_1}^2 = D(R_1) = \frac{1}{12}n_1n_2(n_1 + n_2 + 1).$$

$n_1, n_2 \geq 10$

$$\sigma_{R_1}^2 = \frac{n_1n_2 \left[n(n^2 - 1) - \sum_{i=1}^k t_i(t_i^2 - 1) \right]}{12n(n-1)}. \quad (\#)$$

k 不大时

近似地有 $R_1 \sim N(\mu_{R_1}, \sigma_{R_1}^2)$,

此时选 $Z = \frac{R_1 - \mu_{R_1}}{\sigma_{R_1}}$ 作检验统计量,

三、典型例题

例1 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取36位考生的成绩，算得平均成绩为66.5分，标准差为15分，问在显著性水平0.05下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？并给出检验过程.

解 设该次考试的学生成绩为 X ， $\alpha = 0.05$ ，
则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本标准差为 S ，
需检验假设： $H_0 : \mu = 70$ ， $H_1 : \mu \neq 70$

三、典型例题

因为 σ^2 未知, 故采用 t 检验法, 当 H_0 为真时,

$$\text{统计量 } t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 70}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

查表8.6例5的 χ^2 检验计算表, 知拒绝域为

$$|t| = \frac{|\bar{X} - 70|}{S / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1)$$

由 $n = 36$, $\bar{X} = 66.5$, $S = 15$, $t_{0.025}(35) = 2.0301$,

$$\text{得 } |t| = \frac{|\bar{X} - 70|}{S / \sqrt{n}} = \frac{|66.5 - 70|}{15 / \sqrt{36}} = 1.4 < 2.0301,$$

所以接受 H_0 , 认为全体考生的平均成绩是70分.